

Niezawodność i diagnostyka

TZ2E200037

Elektronika i telekomunikacja

Studia niestacjonarne

II stopień, semestr II

Wykład - 10 godzin

Cz.3.

Obwody drukowane

Obwód drukowany, PCB (ang. *Printed Circuit Board*) – płytką z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi (tzw. ścieżkami) i punktami lutowniczymi (tzw. padami od ang. pad), przeznaczona do montażu podzespołów elektronicznych.

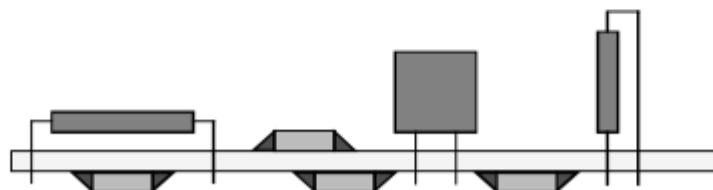
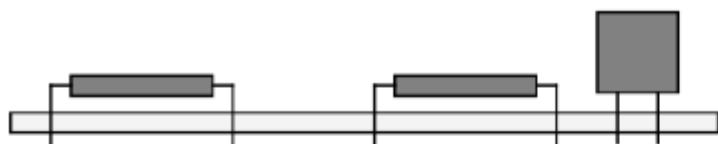
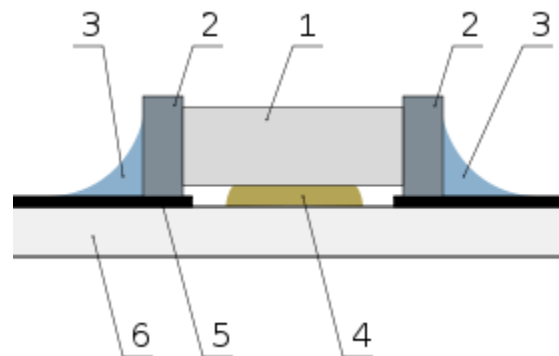
Podstawowe zadania obwodów drukowanych:

- mechaniczne mocowanie elementów elektronicznych, mechanicznych i elektromechanicznych w określonych miejscach;
- zapewnienie połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami.

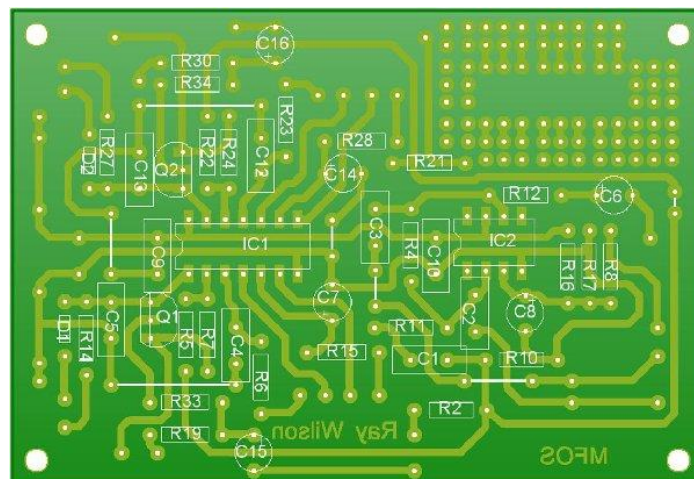
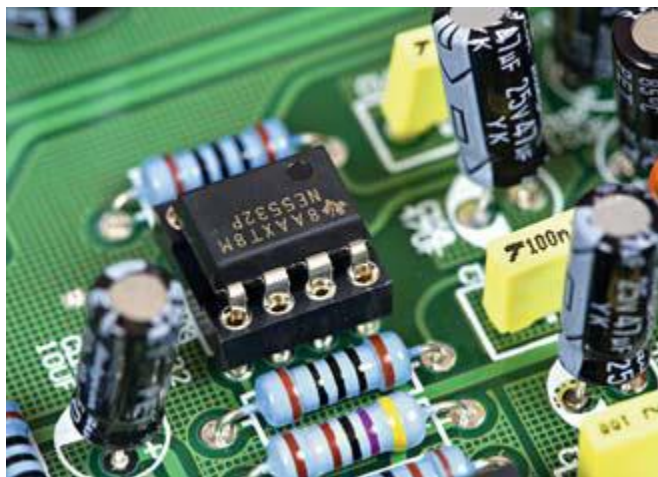
Technologie montażu:

- **THT** (ang. *Through Hole Technology*, THT) – montaż przewlekany;
THD - *Through Hole Device* – element do montażu przewlekane;
- **SMT** (ang. *Surface Mount Technology*) – montaż powierzchniowy;
SMD - *Surface Mount Device* – element do montażu powierzchniowego.

Obwody drukowane



Obwody drukowane



rigid insulating material

copper

holes for leads
from components

copper track

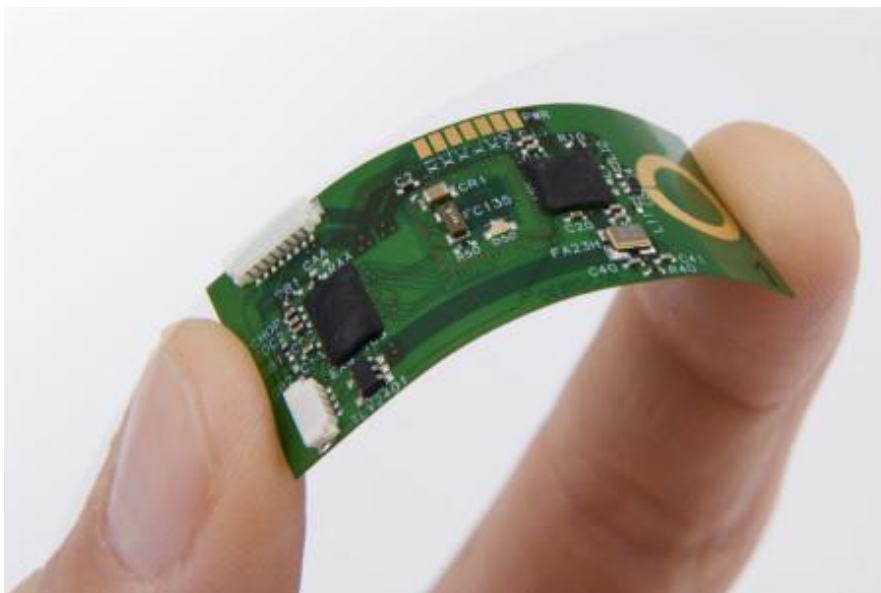
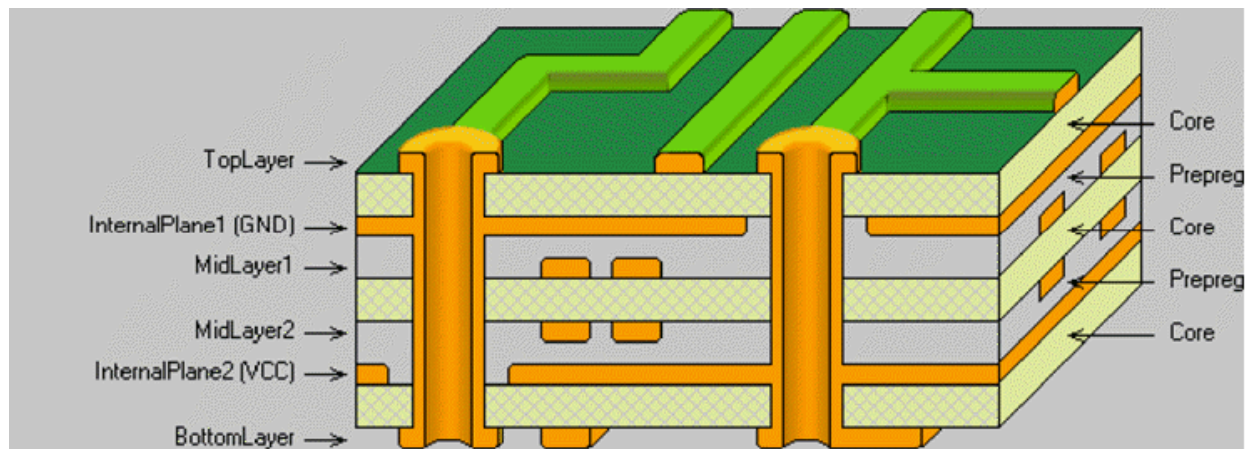
rigid insulating material

copper

plated through hole

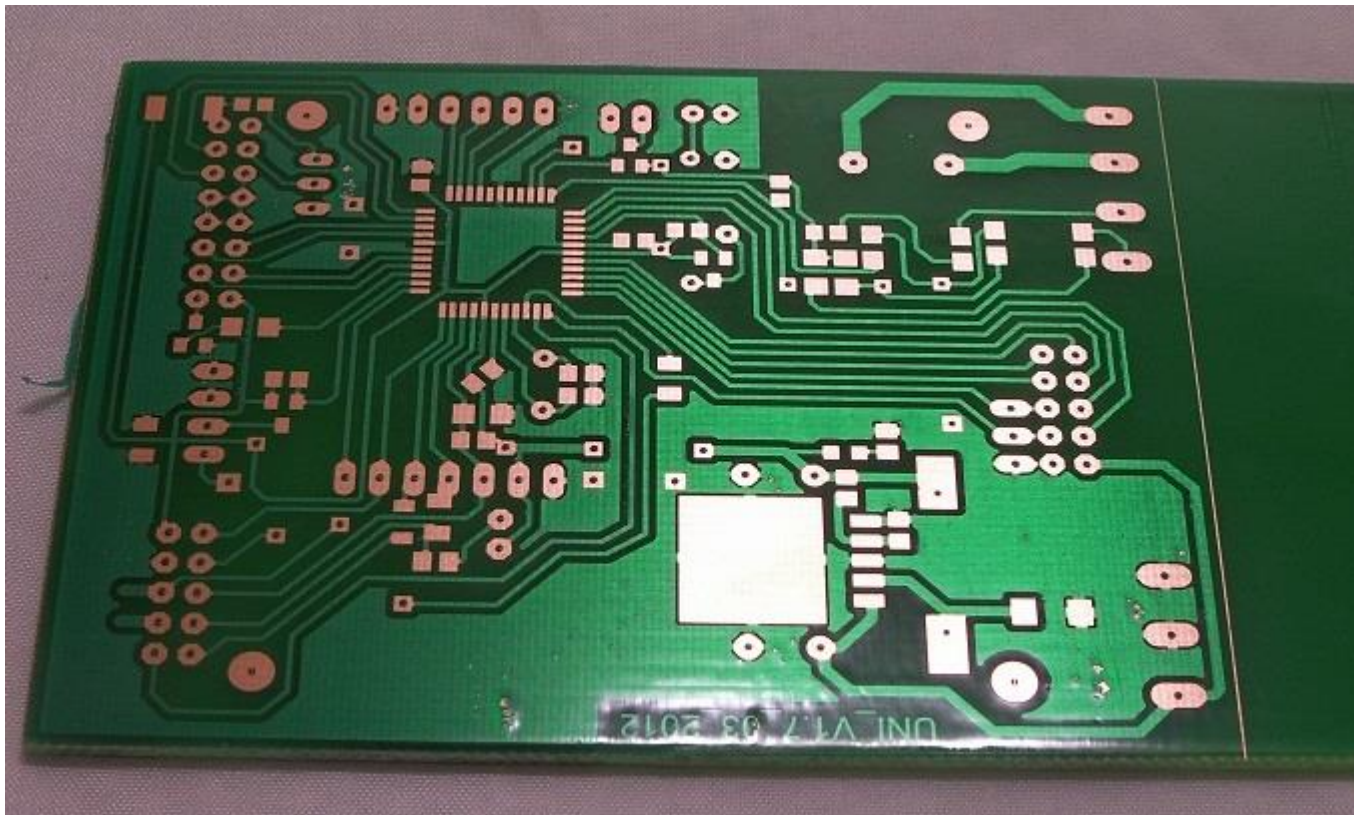
copper track

Obwody drukowane



Obwody drukowane

Solder – lut, cyna, lutowanie → soldermaska



Obwody drukowane

Elementy (obudowy) **BGA** (ang. Ball Grid Array)

Zalety:

- duża liczba wyprowadzeń;
- dobra wytrzymałość mechaniczna;
- eliminacja problemu koplanarności;



Błąd koplanarności jest miarą rozrzutu odległości punktów od płaszczyzny. W przypadku obudowy BGA i innych obudów o wielkiej liczbie wyprowadzeń jest to miara rozrzutu wysokości kulek (tworzących wyprowadzenia) lub długości końcówek, w stosunku do płaszczyzny osadzenia układu scalonego.

- zmniejszenie ilości pasty lutowniczej;
- zwiększenie precyzji montażu;
- samocentrowanie.

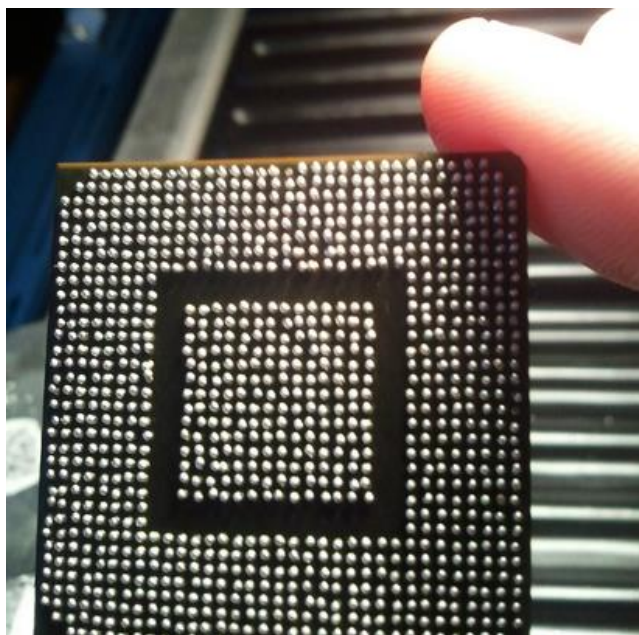
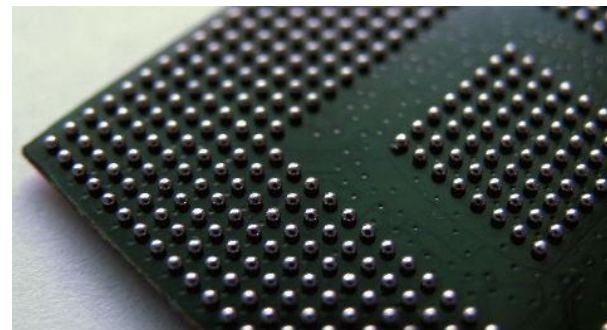
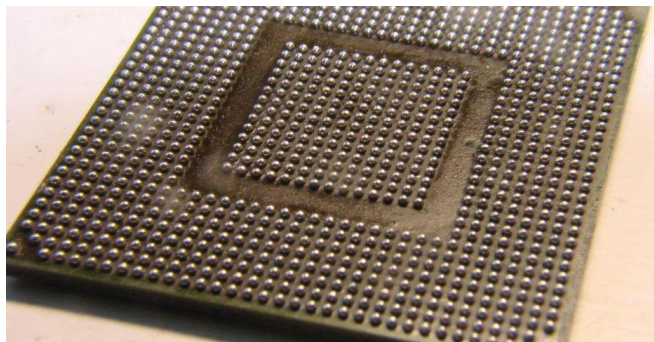
Wadliwość montażu:

- PBGA – 1-3ppm (P – plastikowe, C – ceramiczne, T - taśmowe);
- QFP (0,635mm) – 15-20ppm; QFP – Quad Flat Package
- QFP (0,5mm) – 15-80ppm.



Obwody drukowane

Elementy (obudowy) **BGA** (ang. Ball Grid Array)



Obwody drukowane

Rodzaje lutowania:

- lutowanie miękkie – temperatura topnienia spoiwa $< 450^{\circ}\text{C}$; stosowane do połączeń obciążonych niewielkimi siłami, w celu otrzymania połączeń szczelnych;
lutowanie za pomocą lutownicy, piecowe, kąpielowe, indukcyjne, płomieniowe;
- lutowanie twarde – temperatura topnienia spoiwa $> 450^{\circ}\text{C}$; stosowane do łączenia blach, kształtowników, części mechanizmów, elementów narzędzi skrawających;
lutowanie gazowe, elektryczne oporowe i indukcyjne, piecowe kąpielowe.

Metody lutowania:

- ręczne,
- na fali (produkcja masowa),
- rozplływowe (produkcja masowa).

Obwody drukowane

Lutowanie na fali – czynności wstępne:

- nakładanie (dozowanie / drukowanie) kleju;
- układanie elementów;
- utwardzanie kleju.

Fazy lutowania na fali:

- nanoszenie topnika (metoda pianowa, natryskowa, falowa) – grubość warstwy topnika 3-20 μ m;
- podgrzewanie wstępne i wtórne za pomocą gorącego powietrza lub promienników podczerwieni;
 - Podgrzanie płytki PCB w celu eliminacji szoku termicznego, co może spowodować odkształcenie płytki i uszkodzenie elementów, podgrzewanie wstępne przyspiesza lutowanie i skraca cykl osiągnięcia przez płytkę temperatury ciekłego lutowia.
 - Odparowanie rozpuszczalnika.
 - Uaktywnienie topnika.
- właściwe lutowanie na fali.

Obwody drukowane

Lutowanie na fali pojedynczej:

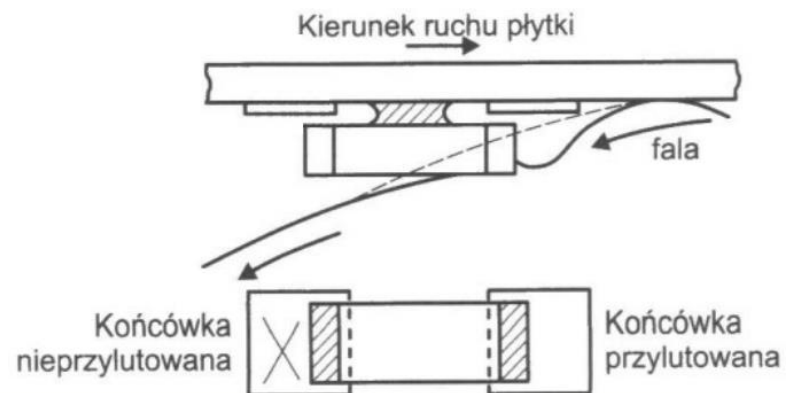
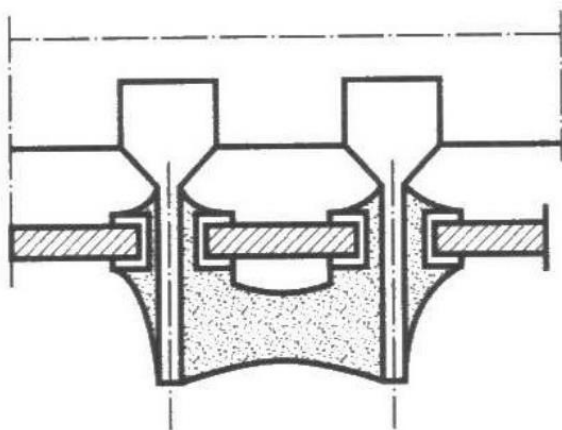
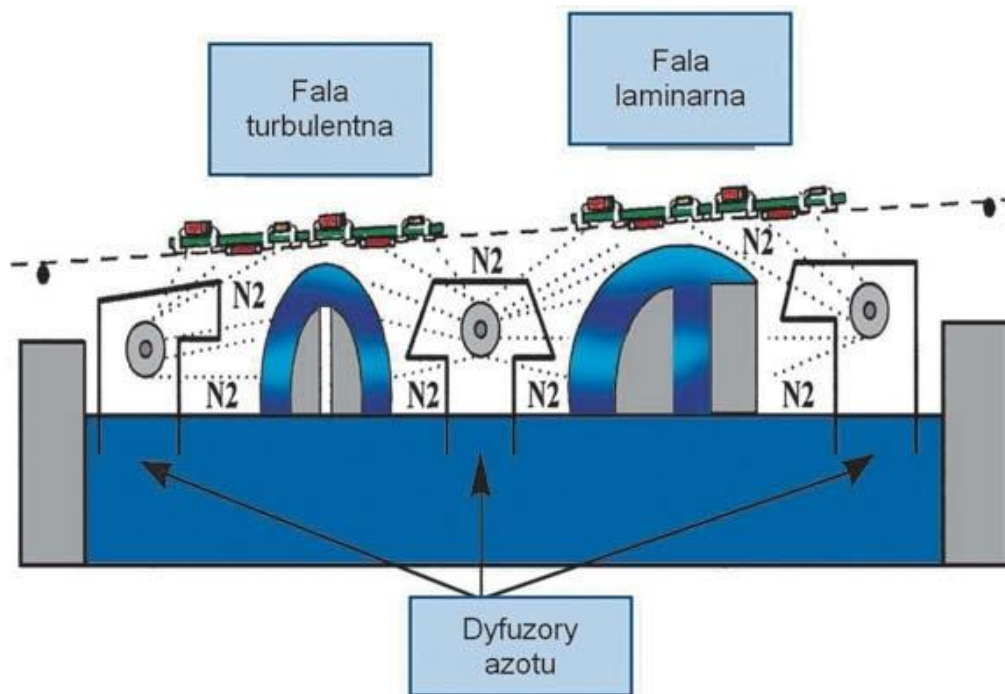
- Fala stacjonarna (laminarna) – płytką porusza się z taką samą prędkością co wypływający lut; eliminowane są tzw. sople, ale powstaje efekt cieniowania,
- Fala strumieniowa (turbulentna) – eliminuje efekt cieniowania; powstają problemy z usunięciem nadmiaru lutowia z łączonych powierzchni, występuje efekt mostkowania, kuleczkowania.

Lutowanie na fali podwójnej:

- Fala laminarna oraz turbulentna – pierwsza fala to fala turbulentna o wysokiej dynamice przepływu; druga fala to fala laminarna o wysokiej skuteczności usuwania nadmiaru lutowia z łączonych powierzchni.

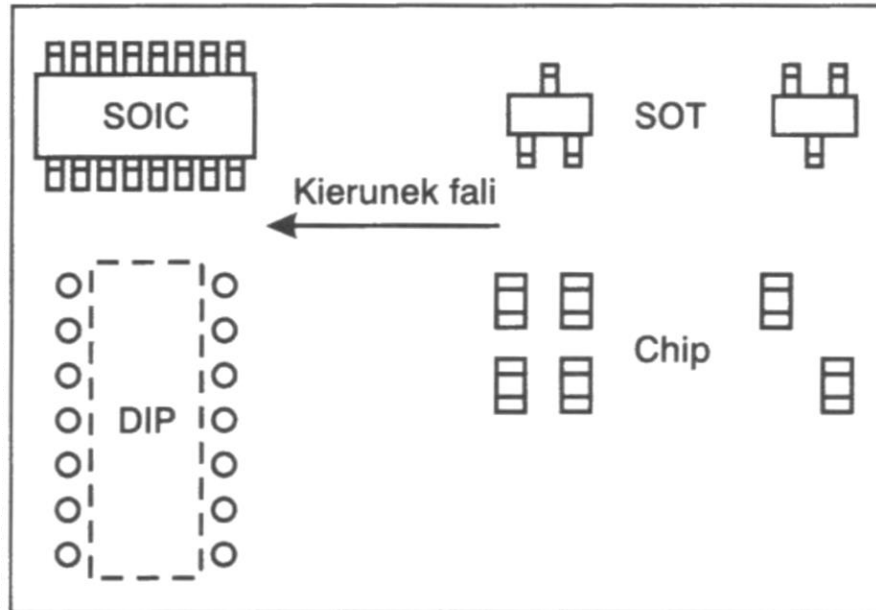
Obwody drukowane

Lutowanie na fali:



Obwody drukowane

Lutowanie na fali – właściwe ułożenie elementów minimalizujące efekt cieniowania:



W przypadku nadmiaru lutowia stosuje się także dodatkowe pola, tzw. pułapki lutowia, umieszczane za ostatnimi padami układów scalonych, zbierające nadmiar lutu.

Obwody drukowane

Lutowanie na fali



Obwody drukowane

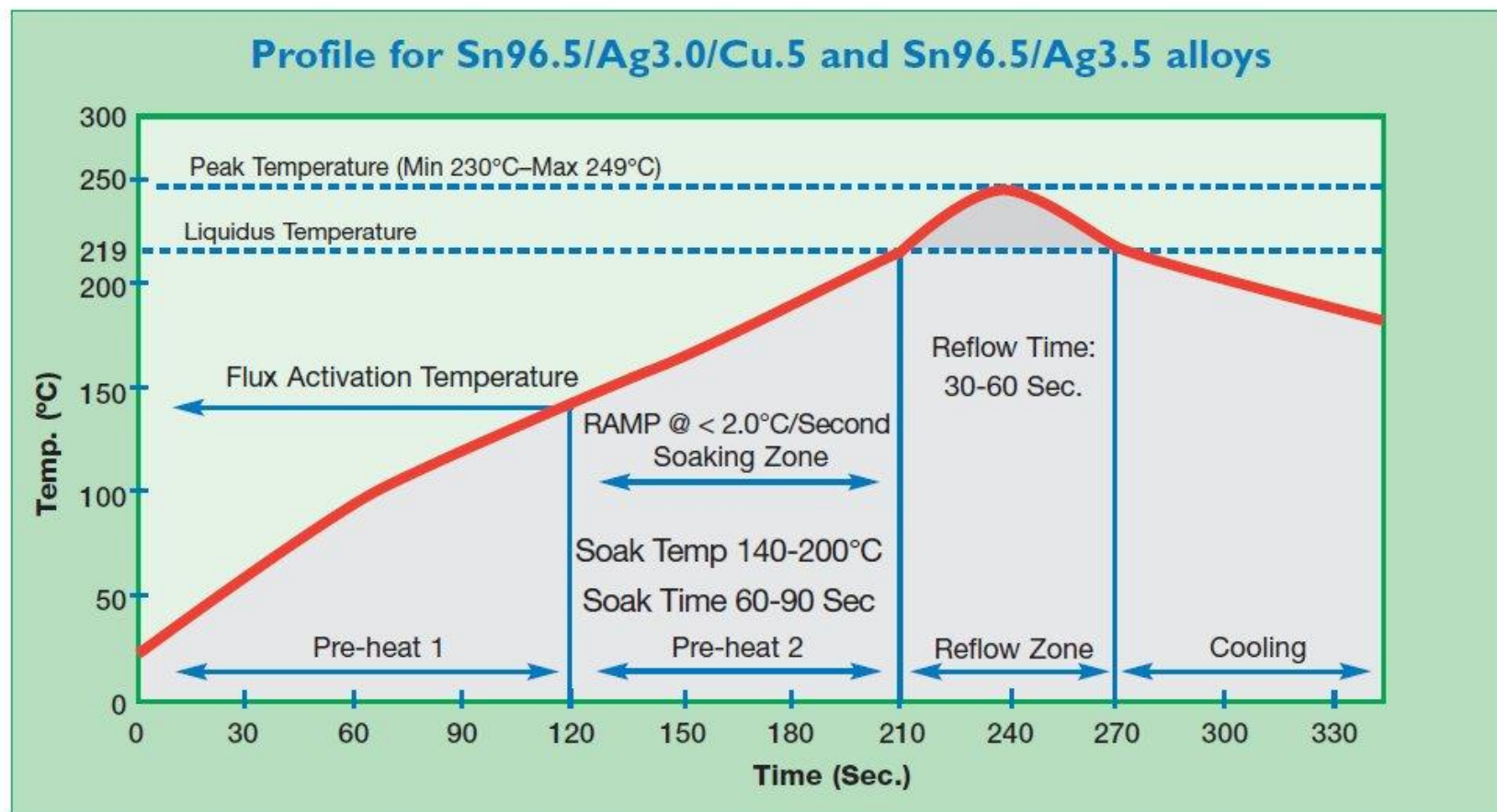
Lutowanie rozpliwowe to proces miękkiego lutowania, stosowanego przy montażu komponentów SMD na płytkach obwodów drukowanych. Polega na montażu SMD w piecu, o różnych strefach temperaturowych. Proces lutowania rozpliwowego polega na nagrzaniu powierzchni metalowych przeznaczonych do lutowania. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie aktywność kwasów naturalnych, zawartych w kalafonii, oraz aktywatorów dodawanych do topnika. Topnik z kolei jest zawarty w paście lutowniczej. Stop reaguje tylko z czystą, aktywną powierzchnią.

Używane piece działają na zasadzie podczerwieni lub gorącego powietrza. Urządzenia te pozbawione są cyny, a elementy SMD przed lutowaniem przytwierdzone są do płytki PCB za pomocą pasty i kleju. Zasadniczo, lutowanie rozpliwowe ma miejsce przy temperaturze 200-220°C.

Zalecaną charakterystyką temperaturowo-czasową, mierzoną na lutowanym zespole, jest taka, która umożliwia wzrost temperatury z szybkością 2°C na sekundę, do osiągnięcia punktu lutowania, którego z kolei temperatura jest o 20-30°C wyższa od temperatury topnienia stopu lutowniczego.

Obwody drukowane

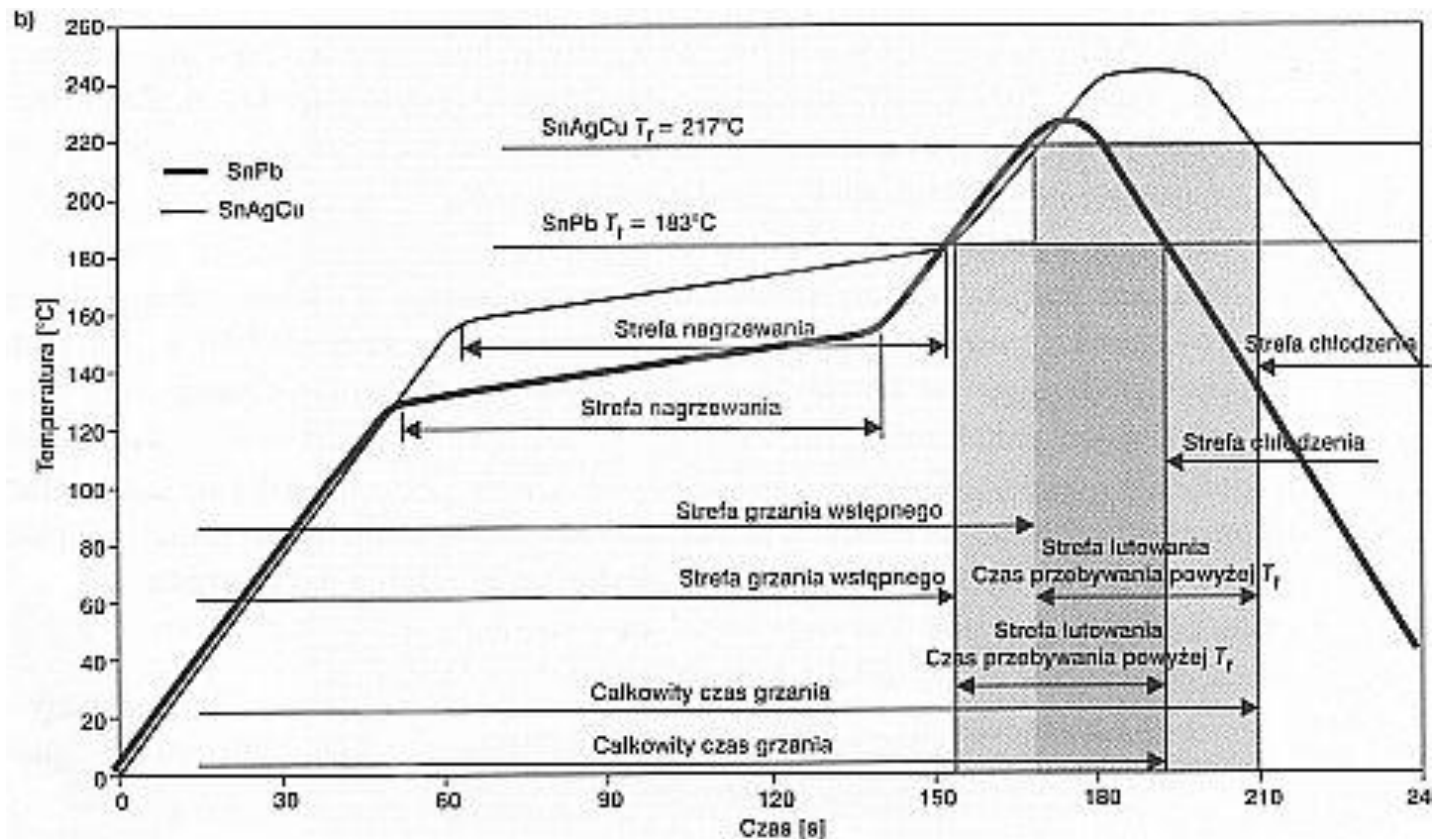
Lutowanie rozpliwowe:



Obwody drukowane

Lutowanie rozpliwowe

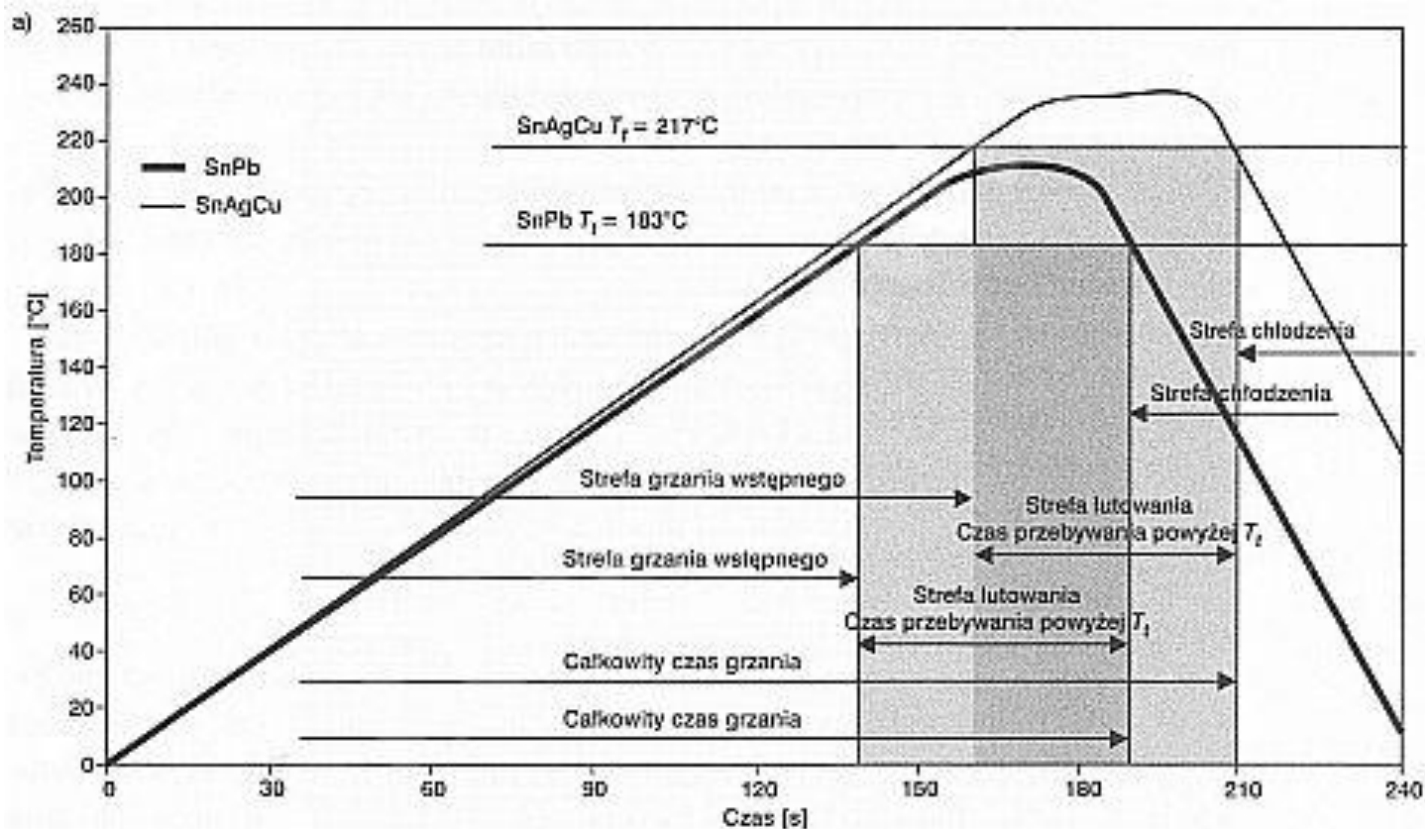
profil w strefie nagrzewania wstępnego w kształcie siodła:



Obwody drukowane

Lutowanie rozpliwowe

profil liniowy w strefie nagrzewania wstępnego:



Obwody drukowane

Linia technologiczna do lutowania rozpliwowego:



Metody lutowania rozpliwowego: w parach nasyconych, w podczerwieni, w warunkach konwekcji naturalnej lub wymuszonej.

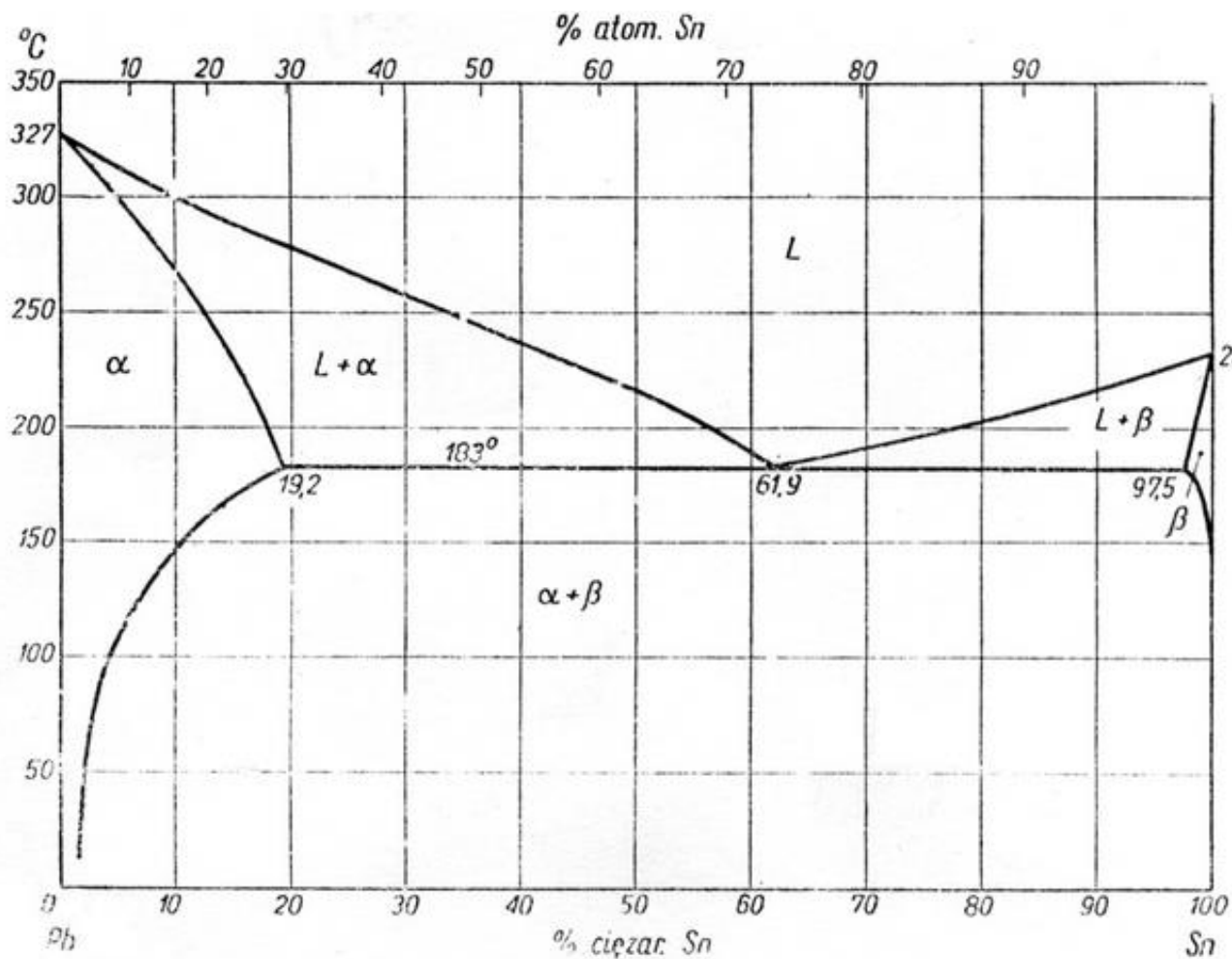
Obwody drukowane

Lutowanie selektywne (rozpływowe) – lutowanie eliminujące defekty i minimalizujące koszty operacyjne. Ciepło niezbędne do uzyskania niezawodnych połączeń dostarczane jest lokalnie i w obszarach, które mają podlegać zamierzonym procesom lutowania. Daje to gwarancję zmniejszonego ryzyka powstania defektów spowodowanych naprężeniami mechanicznymi.



Obwody drukowane – właściwości połączeń lutowanych SnPb

Wykres fazowy stopu SnPb (cyna + ołów):



Obwody drukowane – właściwości połączeń lutowanych SnPb

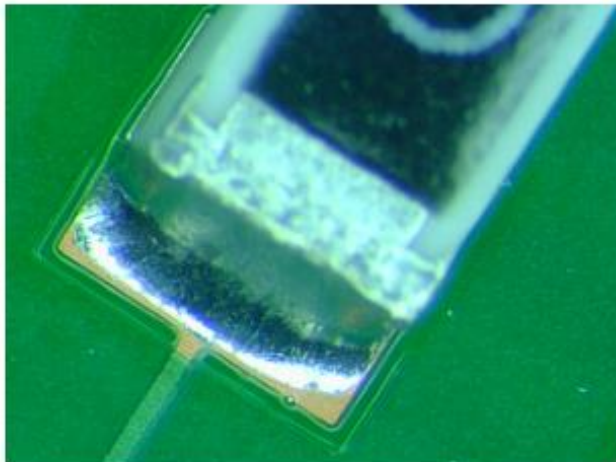
Właściwości połączeń lutowanych SnPb (cyna + ołów):

- niska temperatura topnienia (stop 63% Sn i 37% Pb → 183°C; stop 62% Sn, 36% Pb i 2% Ag → 179°C);
- dodatek ołowiu zmniejsza skłonność do rozpuszczania miedzi i srebra w lutowiu;
- silne mechaniczne połączenie z miedzią, cyną, ołowiem, złotem, srebrem;
- ołów zmniejsza napięcie powierzchniowe cyny i poprawia zwilżalność;
- odporność na utlenianie podczas eksploatacji urządzenia;
- niska rezystancja;
- technika i procesu lutowania SnPb jest doskonale znana i opanowana.

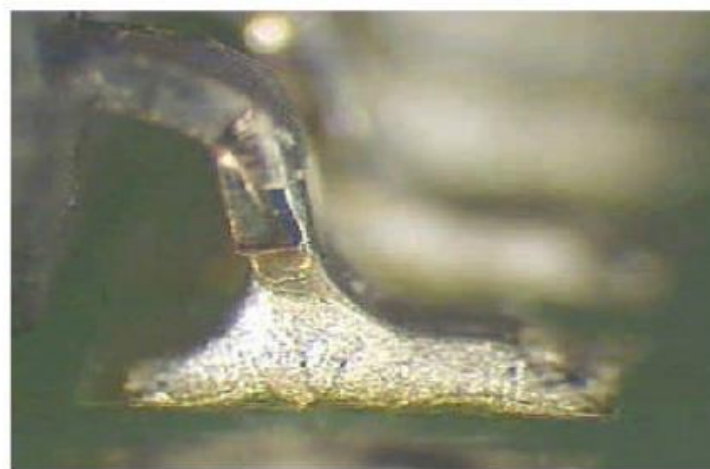
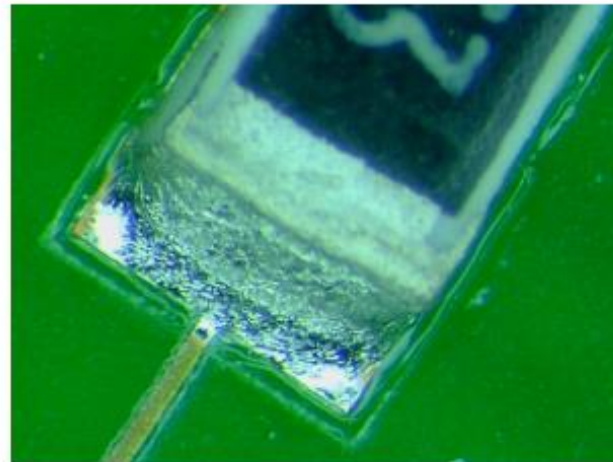


Obwody drukowane – właściwości połączeń lutowanych SnPb

Lutowanie ołowiowe:



Lutowanie bezołowiowe:



Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

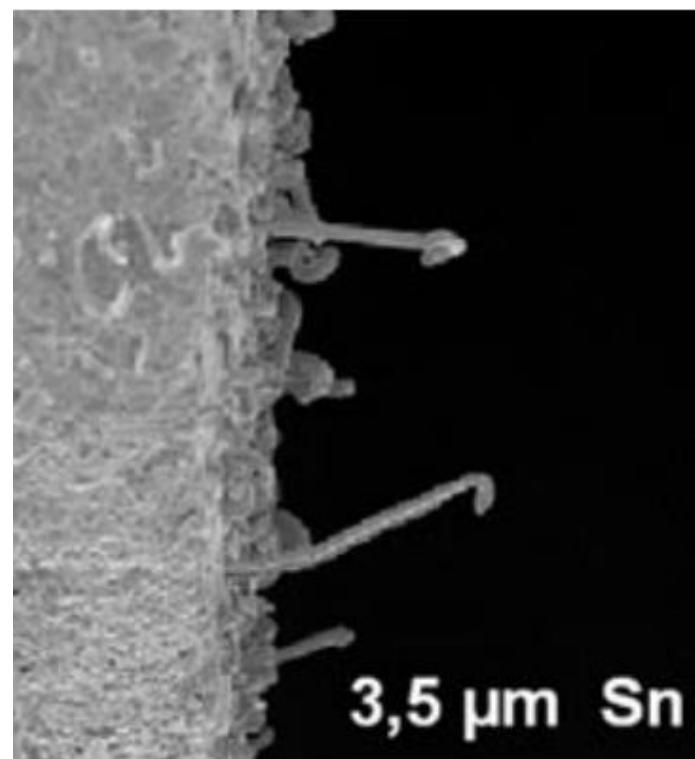
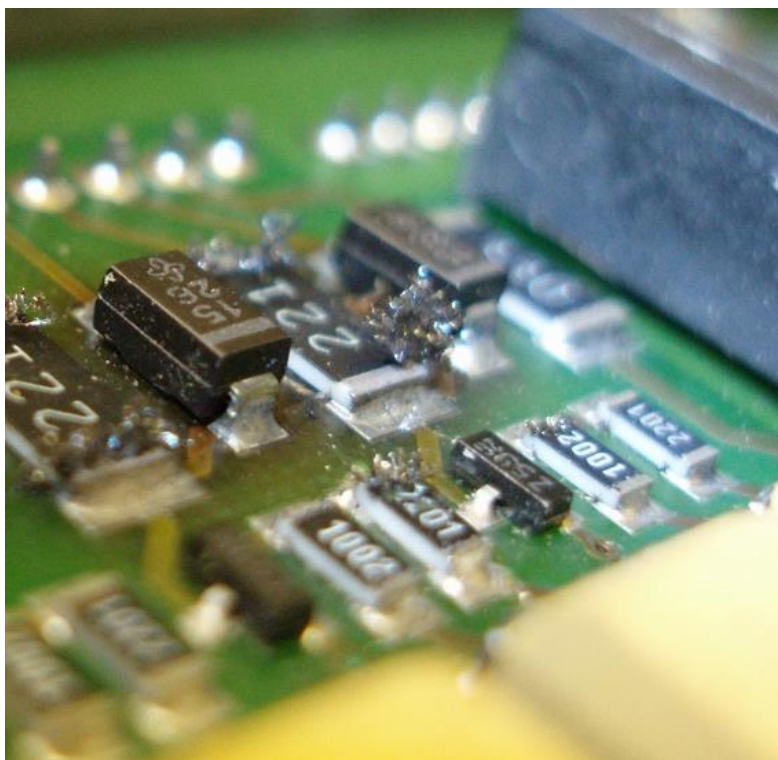
Lutowanie bezołowiowe – lutowanie za pomocą stopu nie zawierającego ołowiu. W elektronice najczęściej jako stop lutowniczy używany jest stop cynowo-ołowiowy. Od 1 lipca 2006r. W Unii Europejskiej wprowadzono ograniczenie używania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym (dyrektywa RoHS), w tym ołowiu w stopach lutowniczych.

W technologii bezołowiowej występują trudności:

- stopy bezołowiowe są około dwukrotnie bardziej kruche niż ołowiowe;
- zwiększona temperatura rozplwu lutowia;
- kulkowanie się lutowia bezołowiowego w piecach do lutowania rozplwowego oraz przy lutowaniu ręcznym ze względu na duże napięcie powierzchniowe;
- wąsy cynowe (ang. *tin whiskers*), igłowate struktury rosnące na powierzchni cyny, powodujące zwarcia i uszkodzenia urządzeń elektronicznych, których powstawanie było jedną z głównych przyczyn dodawania ołowiu do lutowia;
- ryzyko wystąpienia zarazy cynowej w niskich temperaturach;
- większa różnorodność powstawania defektów;
- odporność na uszkodzenia zmęczeniowe maleje wraz z zawartością Ag;
- odporność na udary mechaniczne rośnie wraz z zawartością Ag.

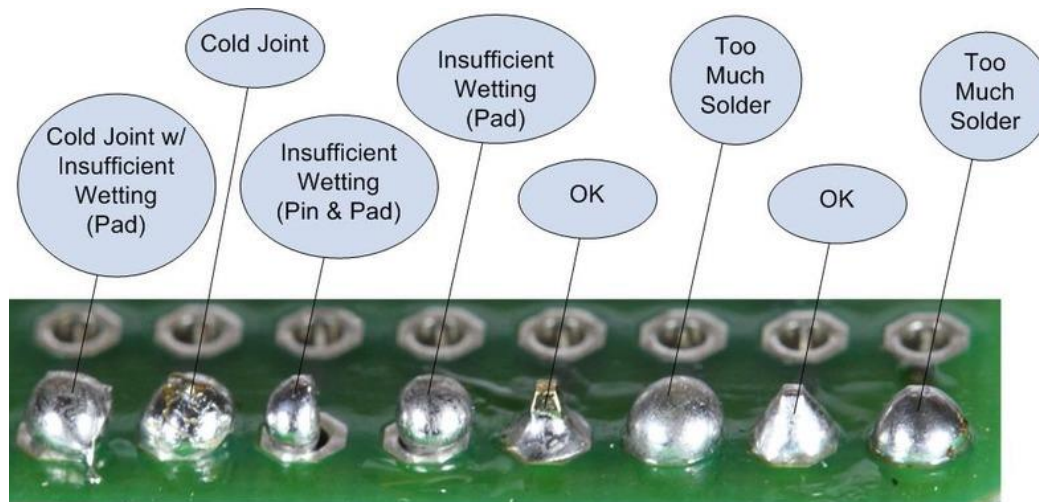
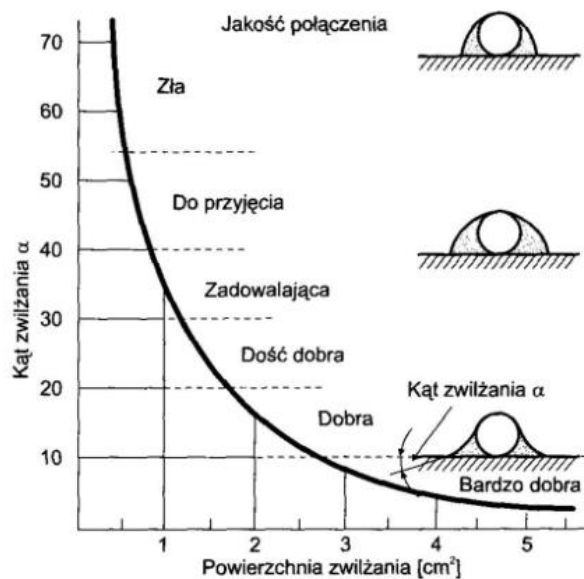
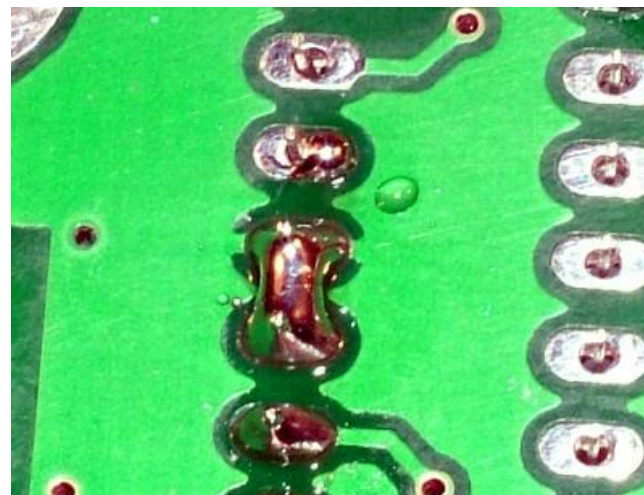
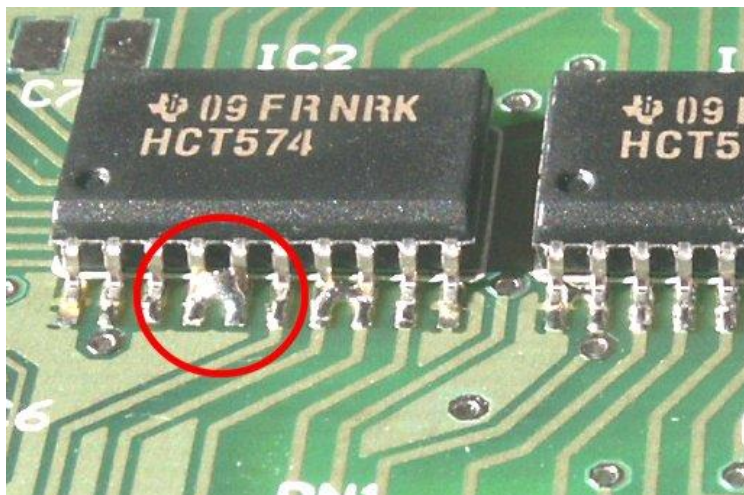
Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

Wąsy cynowe – samorzutnie narastające „wąsy” na kontaktach wyprowadzeń podzespołów (między innymi pokrywanych Sn) w trakcie składowania w temperaturze pokojowej. Na wyprowadzeniach podzespołów pokrytych cienką warstwą Sn lub stopu SnCu samorzutnie pojawiają się „wąsy”, czyli narosty czystej Sn o długościach aż do 0,3 mm.



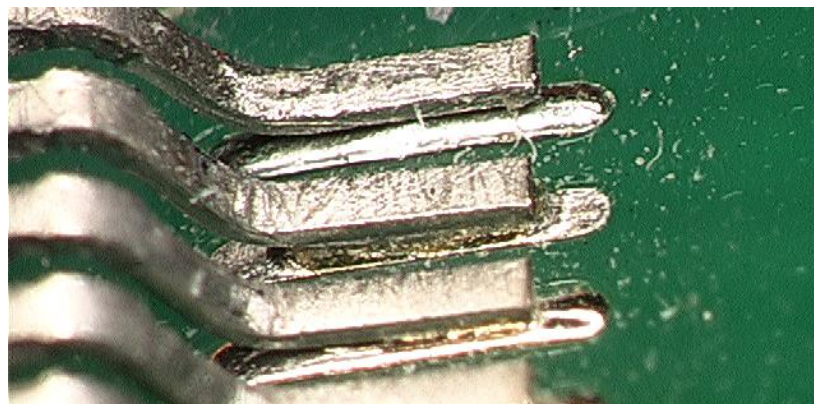
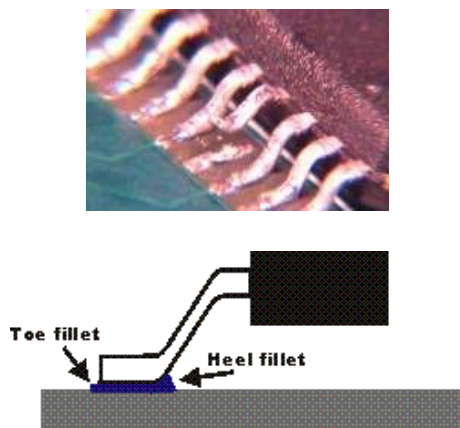
Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

Zwarcia, mostkowanie (solder bridges, solder shorts). Nadmiar i brak lutowia.

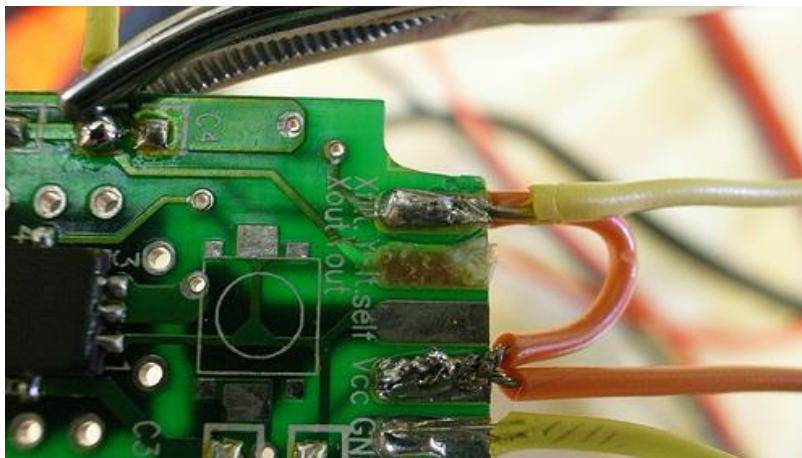
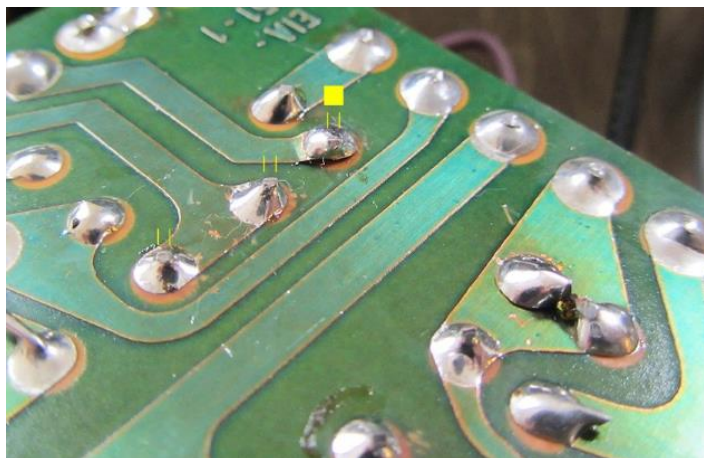


Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

Podniesione końcówki (lifted leads)

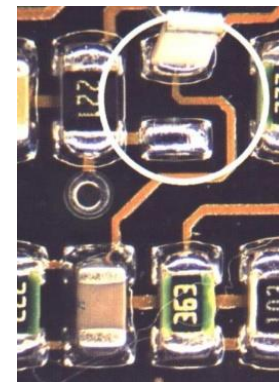
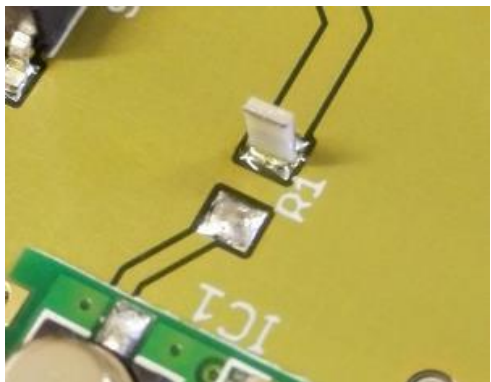


Uszkodzenia (oderwania) ścieżek, „odparzenia” ścieżek

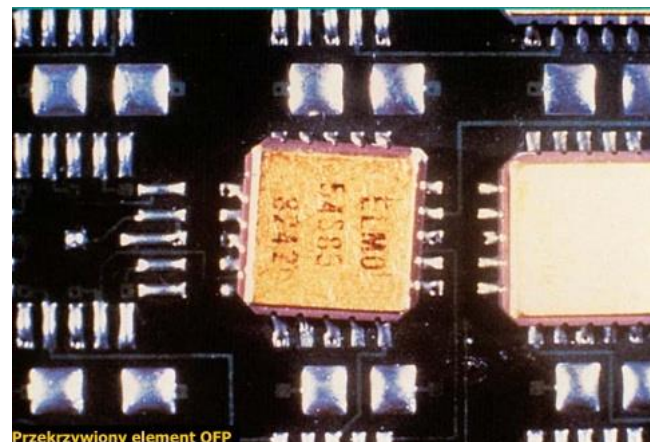
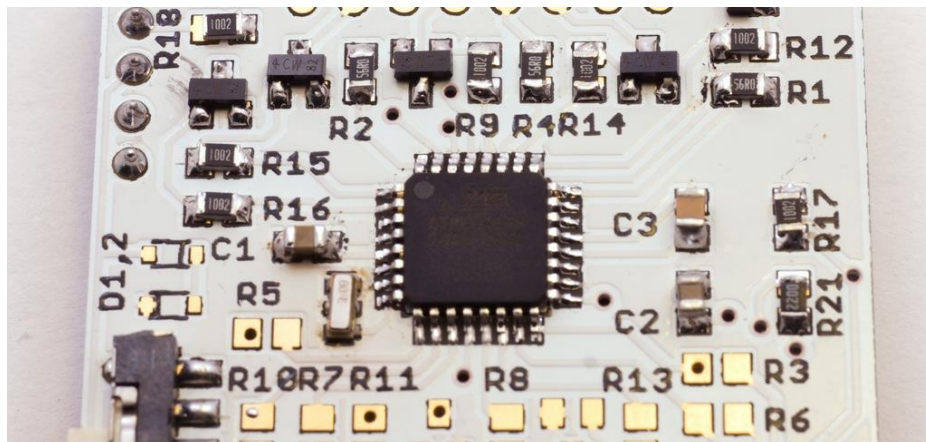


Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

Efekt nagrobkowy (tombstone effect)



Przekrzywione elementy (misaligned elements)

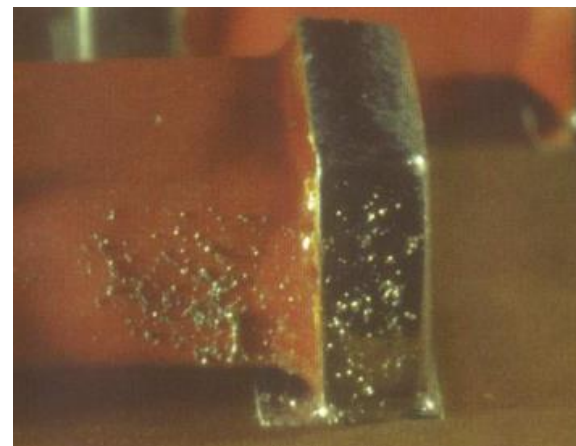


Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

Efekt kuleczkowania

Przyczyny:

- nadmiernie duża frakcja drobnego ziarna,
- utlenione spoiwo,
- nadmierne osiadanie pasty,
- rozprysk spoiwa,
- zły profil lutowania,
- źle dobrana aktywność topnika,
- nadmierny docisk podzespołu w procesie układania na płytce,
- źle zaprojektowane pola lutownicze, niewłaściwa soldermaska.



Zapobieganie:

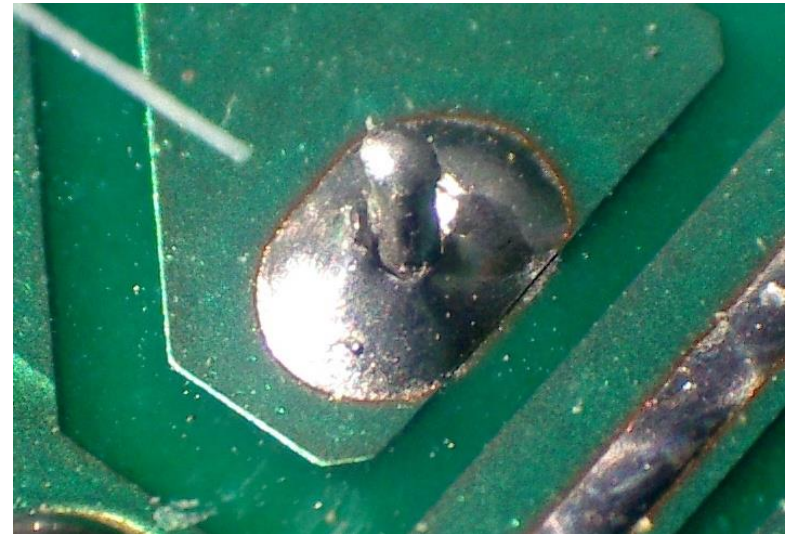
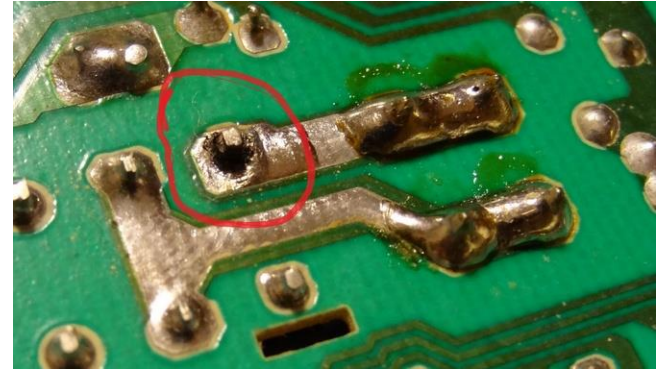
- świeża pasta lutownicza o właściwym składzie pod kątem aktywności topnika i osiadania, nie zawierająca i nie chłonna wilgoci,
- unikanie past o dużej frakcji ziaren,
- dobra lutowność wyprowadzeń podzespołów,
- właściwe zaprojektowanie pól lutowniczych względem metalizacji podzespołów,
- odpowiednia soldermaska - pole nadruku pasty powinno być mniejsze od pola lutowniczego
- poprawa technologii nanoszenia pasty, prawidłowy druk pasty.

Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

Zimne luty

Przyczyny:

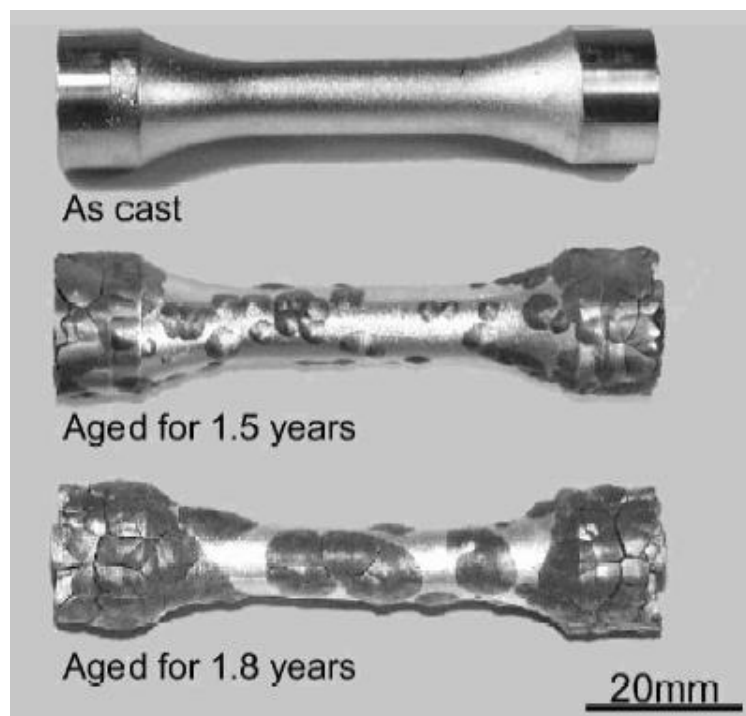
- niedostateczna ilość lub brak pasty na polu lutowniczym,
- brak koplanarności końcówek elementów,
- nadmierne zanieczyszczenie pól lutowniczych lub końcówek elementów,
- niewłaściwa aktywność lub przedwczesna utrata aktywności przez topnik,
- zły profil lutowania.



Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

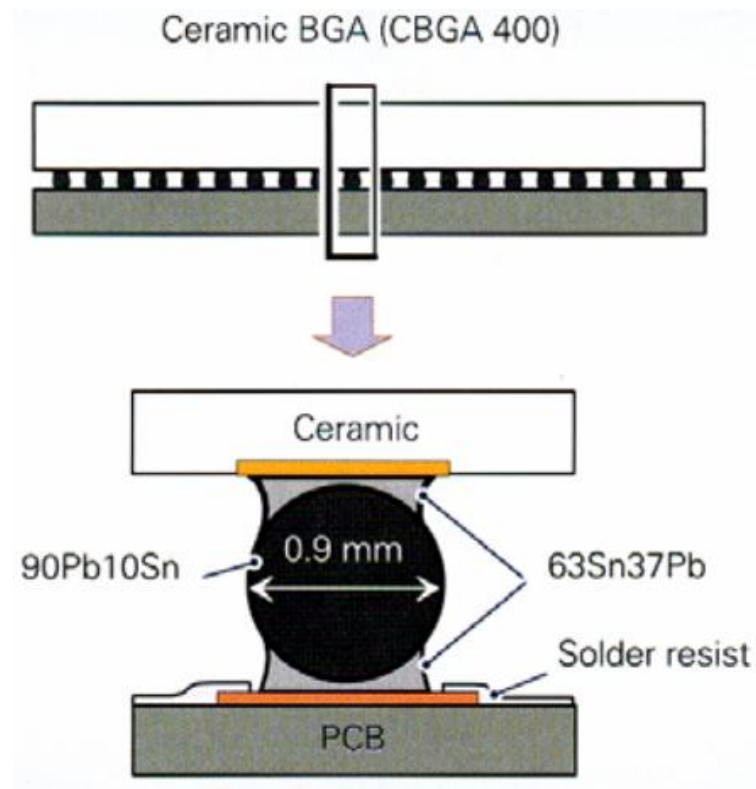
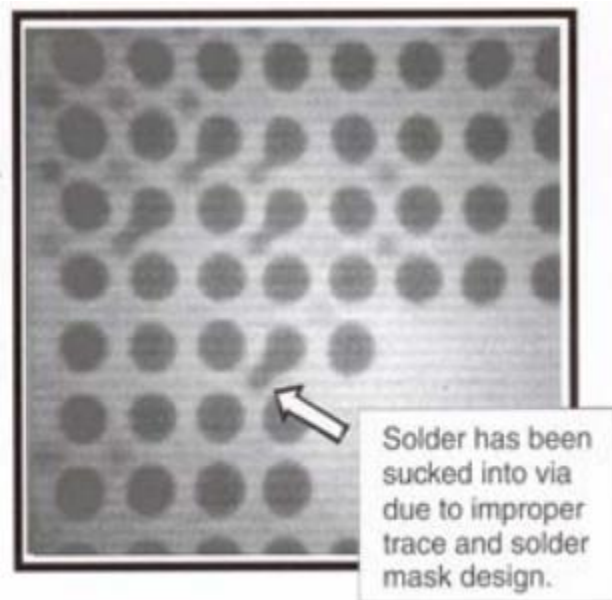
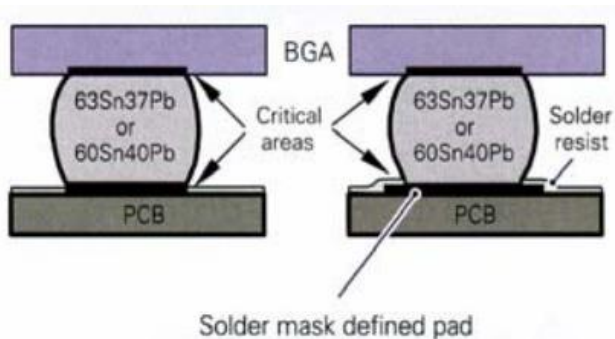
Zaraza cynowa, trąd cynowy, ospa cynowa, autokatalityczna przemiana alotropowa cyny białej w cynę szarą (α -Sn), która jest krucha i odpada z powierzchni materiału. Zaraza cynowa powstaje szczególnie szybko w temperaturze poniżej 0°C.

Przeciwdziałanie – dodatek do cyny 5% ołowiu, 0,5% antymonu lub 0,1% bizmutu.



Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

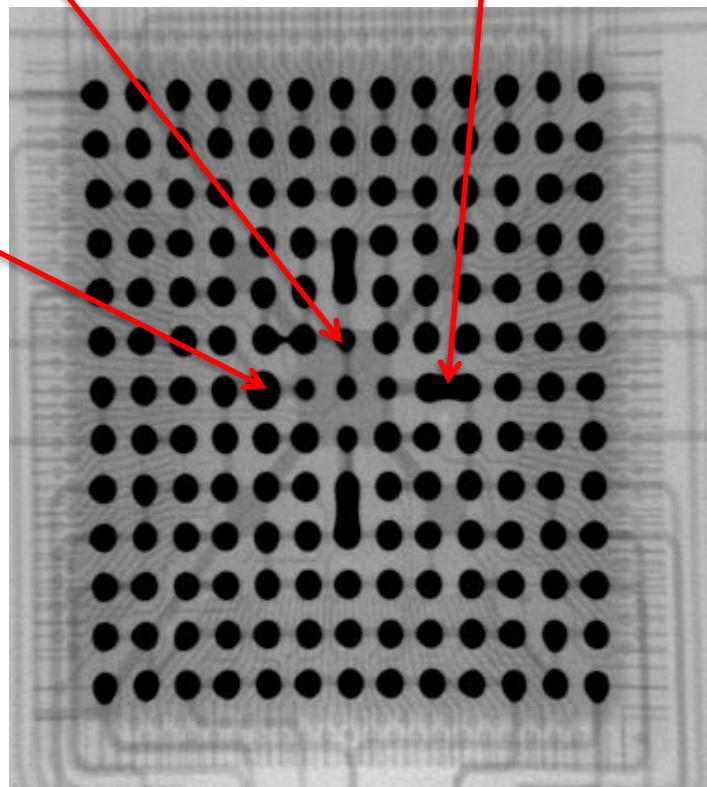
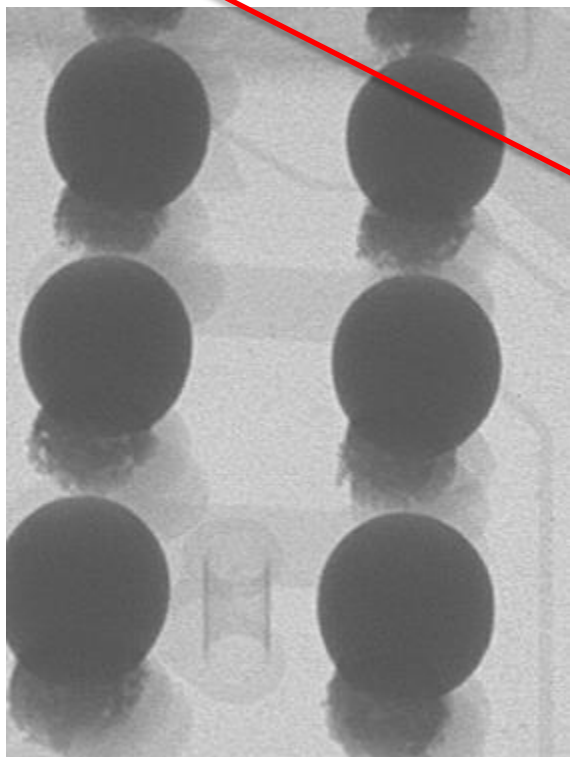
Układy BGA



Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

Układy BGA

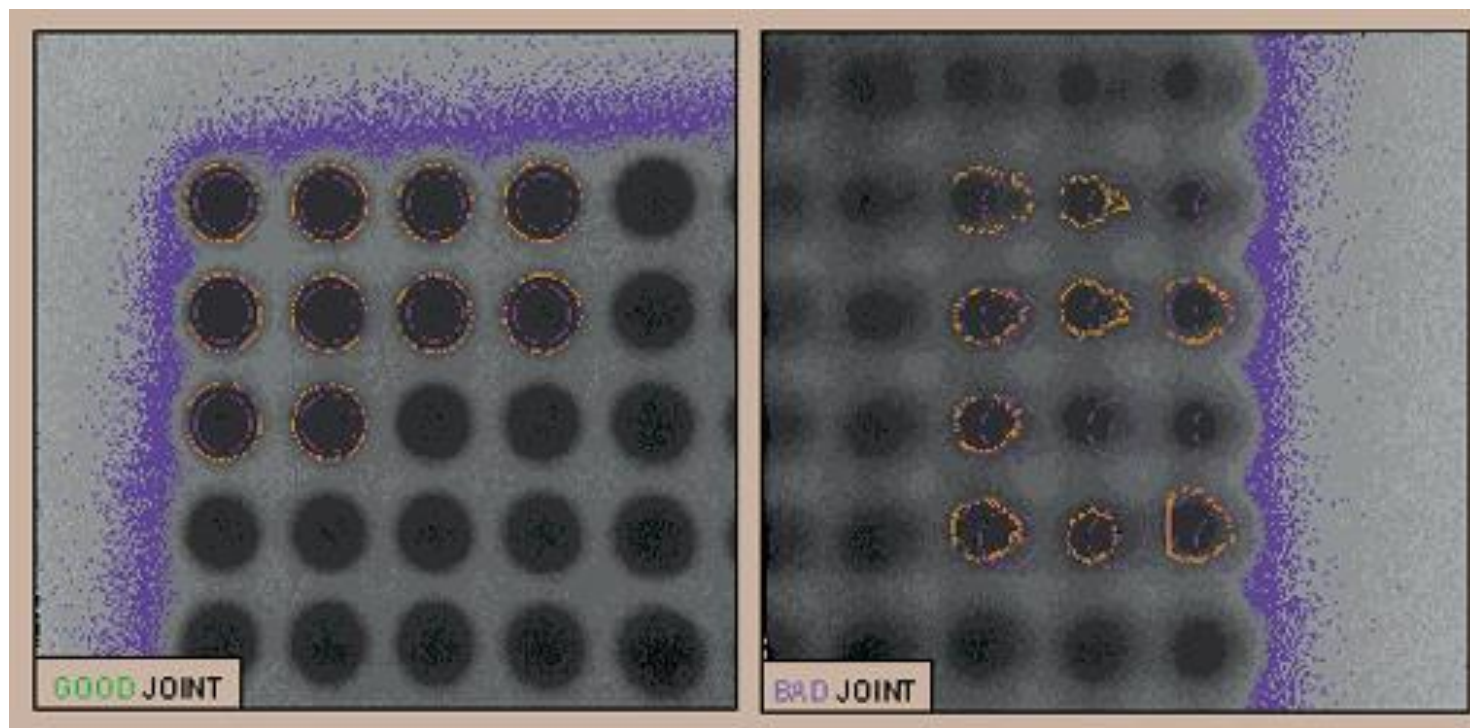
Mogą pojawić się zwarcia pomiędzy poszczególnymi połączeniami, nadmiary lutowia i niewłaściwie stopione połączenia.



Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

Układy BGA

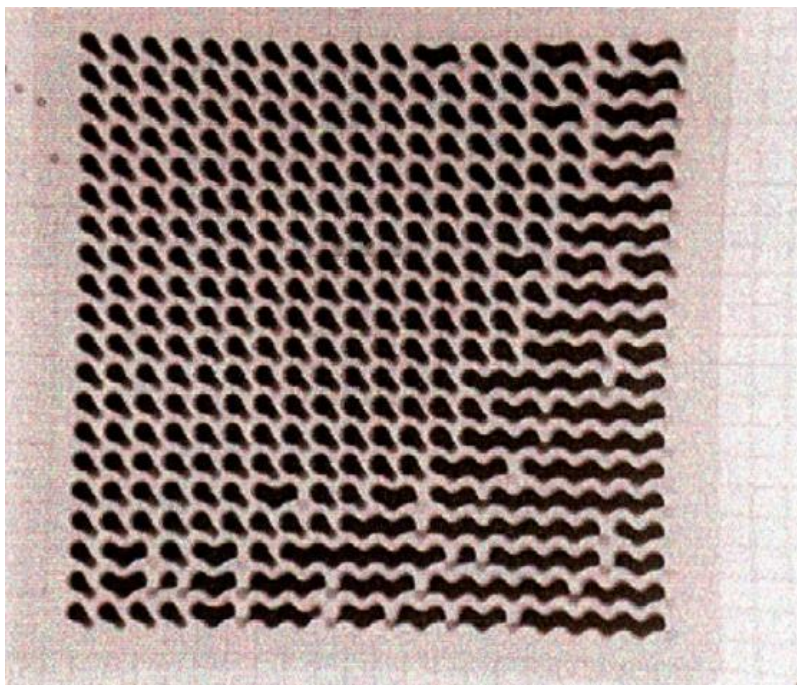
Poprawne połączenia (po lewej) i przykład połączeń przesuniętych (po prawej).



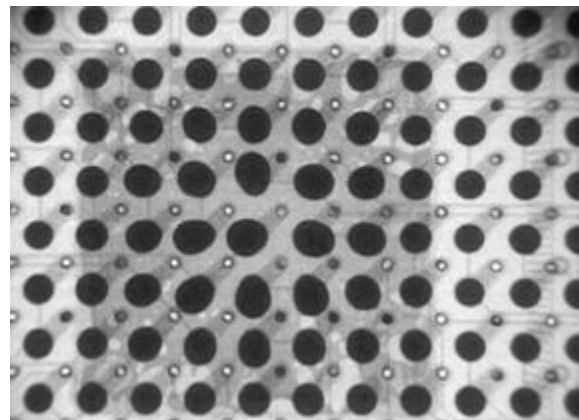
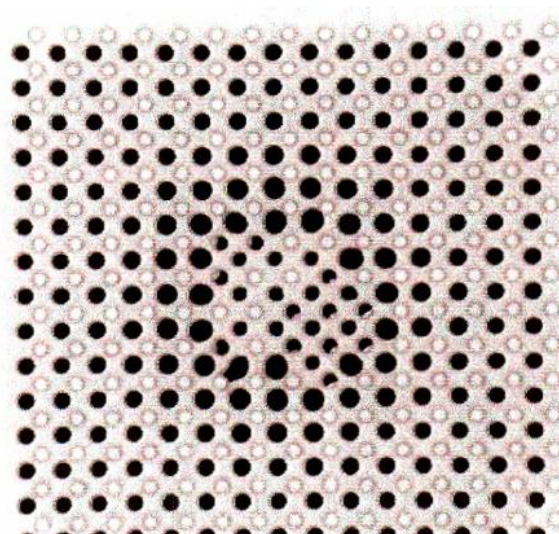
Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

Układy BGA

Silne przesunięcie:



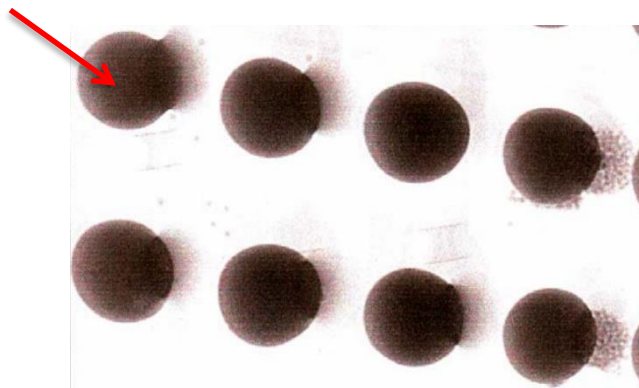
Efekt „popcorn”:



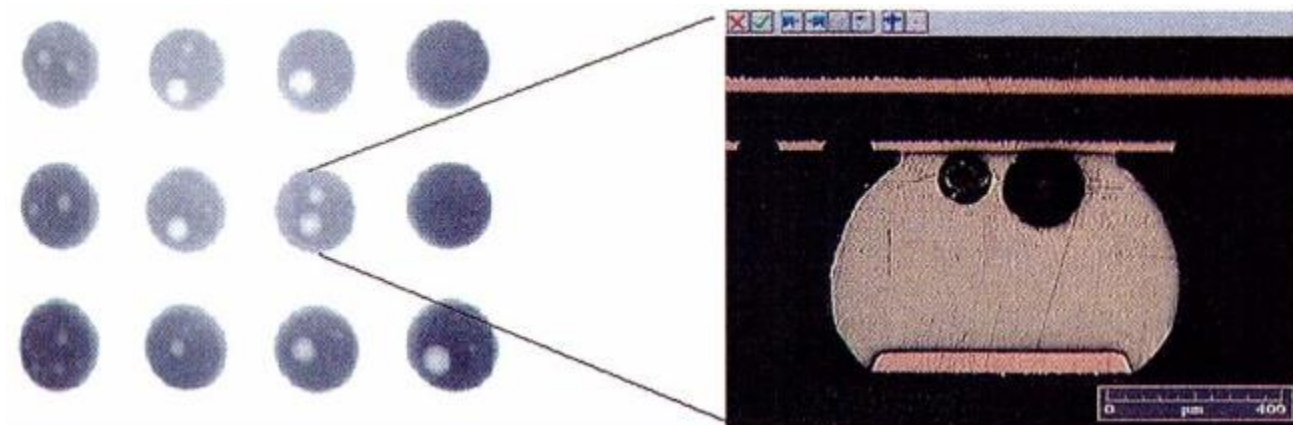
Obwody drukowane – defekty lutowania i montażu

Układy BGA

Jedynе poprawne połączenie na tym zdjęciu

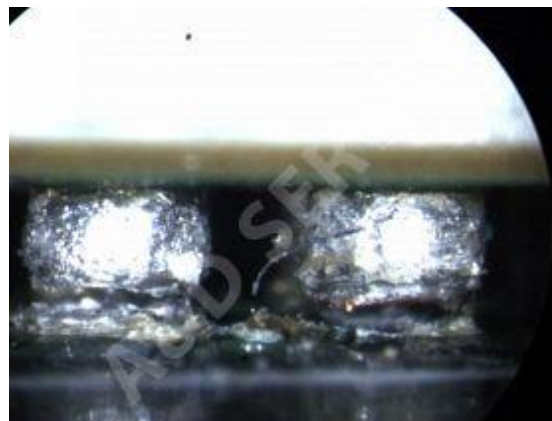
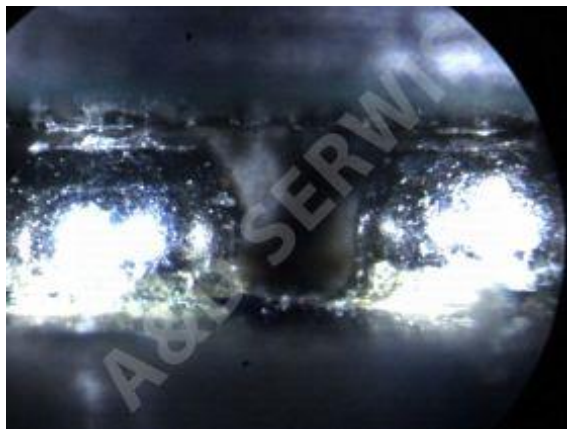


Porowatość:

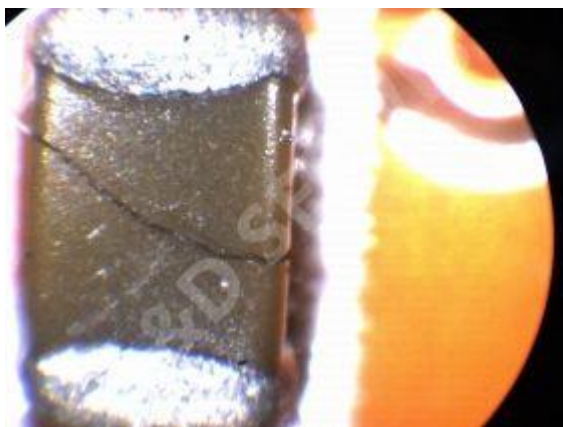


Obwody drukowane – defekty

Pęknięcia kulek lutu pod komponentem BGA na skutek upadku urządzenia

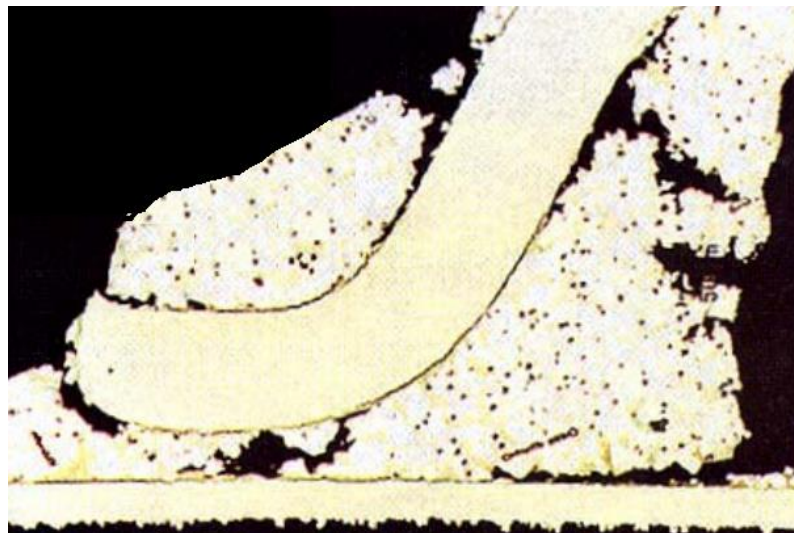
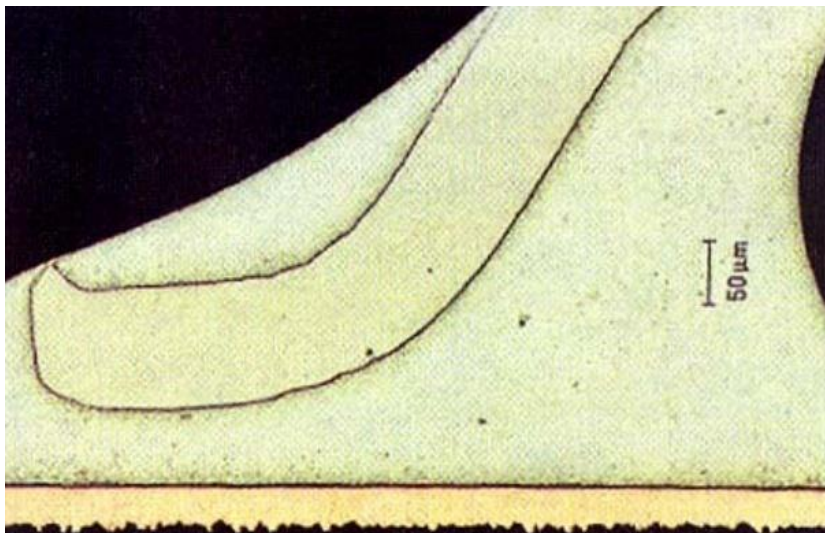


Pęknięcia elementów na skutek naprężeń mechanicznych wywołanych stresem temperaturowym



Obwody drukowane – defekty

Złącze lutowane po 3 tysiącach cykli nagrzewania / chłodzenia (+125°C -55°C)



Testowanie układów elektronicznych

Kontrola układów elektronicznych ma na celu:

- zapobieganie defektom – sterowanie procesami technologicznymi i ich korekta, kontrola materiałów, kontrola jakości elementów;
- wykrywanie defektów – po montażu.

Wybrane rodzaje testów:

- MVI (Manual Visual Inspection) – „manualny” test wizualny,
- AOI (Automated Optical Inspection) – automatyczny test optyczny, 2D i 3D
- ICT (In-Circuit Test) – test wewnątrzobwodowy,
 - Flying Probe Test (FPT) – odmiana ICT,
 - Boundary Scan (JTAG - standard IEEE 1149.1),
- IR (Infrared Thermal Imaging System) – automatyczny test z użyciem podczerwieni,
- AXI (Automated X-ray Inspection) – automatyczny inspekcja z użyciem promieniowania rentgenowskiego,
- FT (Functional Test) – test funkcjonalny,
- testy tensometryczne płytek PCB,
- UI (Ultrasonic Inspection) – inspekcja ultradźwiękowa,
- SPI (Solder Paste Inspection) – inspekcja pasty lutowniczej.

Testowanie układów elektronicznych

MVI (Manual Visual Inspection) – „manualny” test wizualny:



- test przeprowadzany okiem nieuzbrojonym albo za pomocą przyrządów optycznych → standardowo – kilkukrotne powiększenie, ale może być też znacznie większe (np. przy ocenie jakości metalizacji otworów);
- test wymaga dostępu wzrokowego;
- pracownik dokonuje oceny subiektywnej;
- oko potrafi adaptować się do różnych warunków.

Testowanie układów elektronicznych

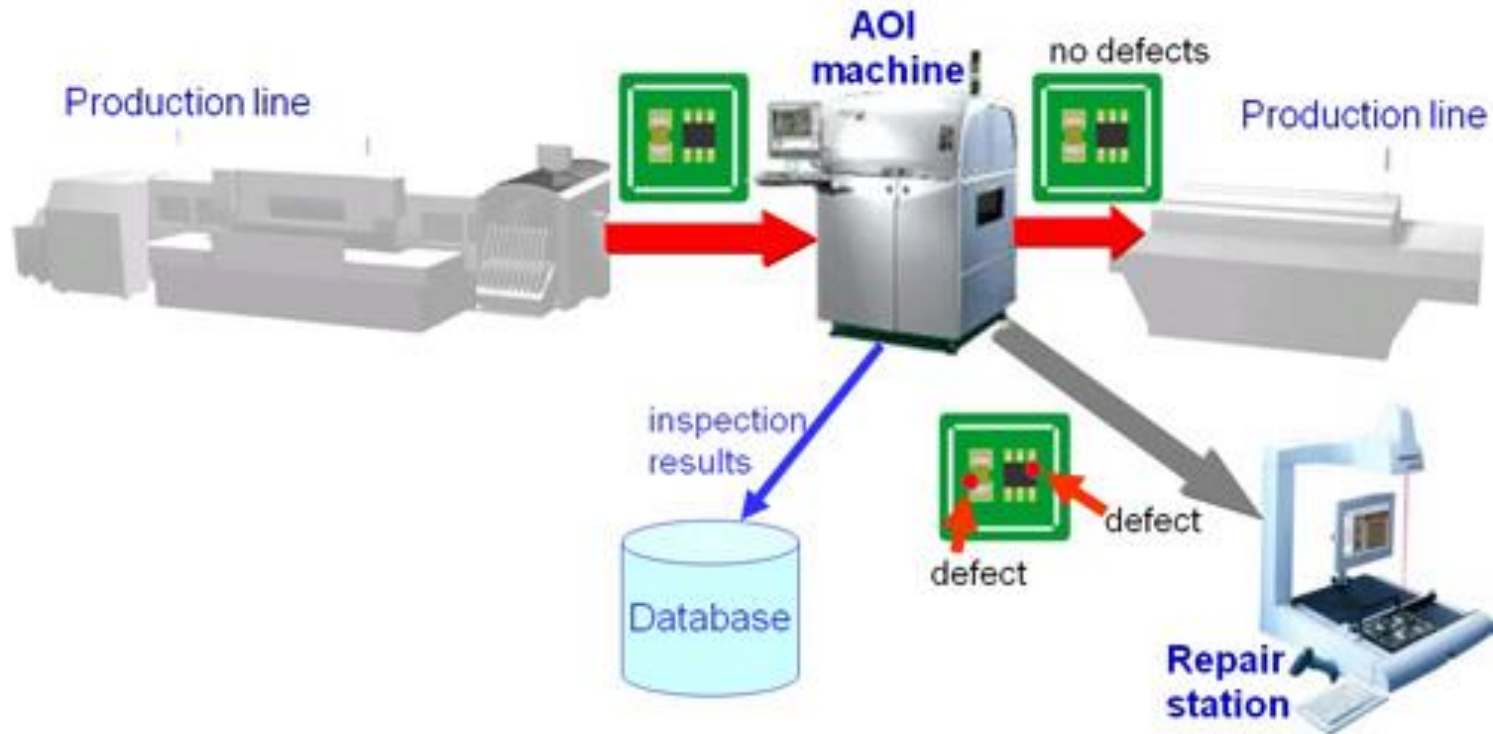
AOI (Automated Optical Inspection) – automatyczny test optyczny

Testy wizyjne pozwalają określić nie tylko kompletność montażu, ale również wzajemne położenie komponentów oraz ilość cyny pokrywającej pola lutownicze. W kontroli, w zależności od potrzeb, stosuje się różnego rodzaju systemy wizyjne, od których działania zależy skuteczność, szybkość i jakość pracy urządzeń technologicznych wykorzystywanych w produkcji elektroniki.

- **Rozpoznawanie płytek** (np. kody kreskowe).
- **Kontrola wizyjna 2D** (najczęściej wykorzystuje się lokalizatory, porównywanie do wzorca, odczyt kodów, rzadziej analizę konturu czy OCR).
- **Kontrola wizyjna 3D** (możliwość porównywania do wzorca, sprawdzania wysokości komponentów, określenie kształtu cyny oblepiającej nóżki komponentów itp.). Stosuje się różne techniki 3D: stereoskopia (dwie kamery), metoda Depth From Focus (jedna przemieszczana kamera, dzięki zmianie ostrości możliwe jest tworzenie trójwymiarowych obrazów), metoda triangulacji laserowej (laser oświetla obiekt a kamera rejestruje odbite promieniowanie i tworzy obraz 3D); zintegrowane czujniki laserowe 3D.

Testowanie układów elektronicznych

AOI (Automated Optical Inspection) – automatyczny test optyczny



Testowanie układów elektronicznych

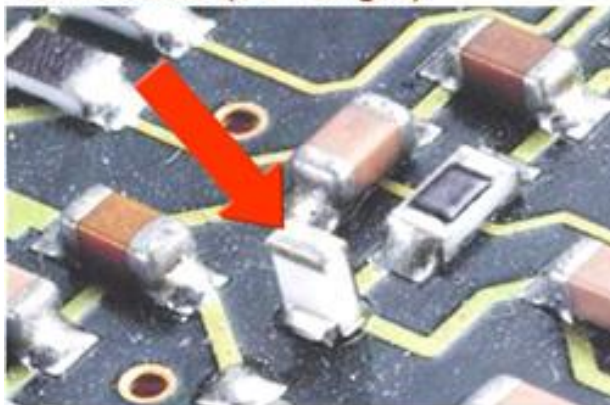
AOI (Automated Optical Inspection) – automatyczny test optyczny



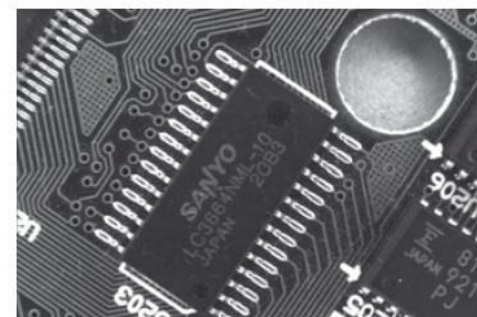
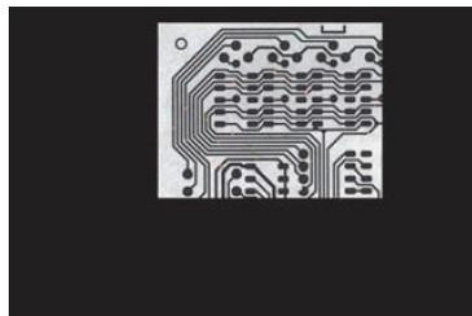
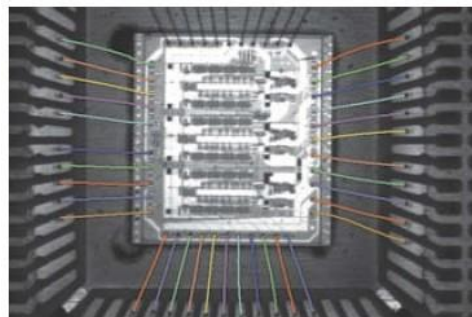
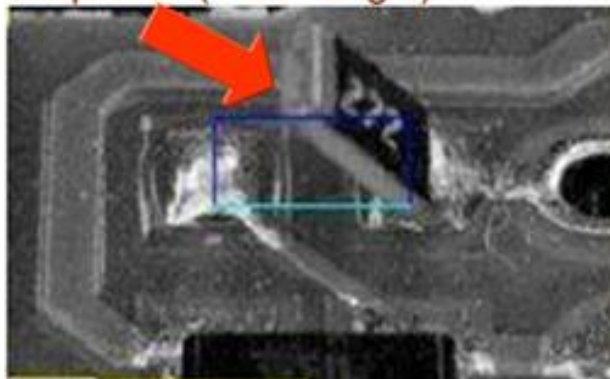
Testowanie układów elektronicznych

AOI (Automated Optical Inspection) – automatyczny test optyczny

Tombstone (90° angle)



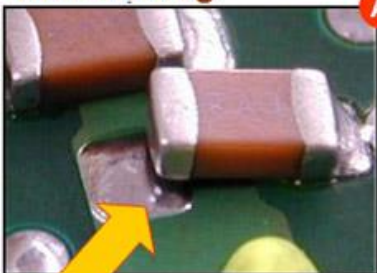
Coplanar (< 90° angle)



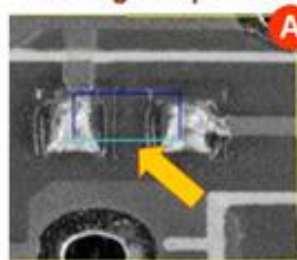
Testowanie układów elektronicznych

AOI (Automated Optical Inspection) – automatyczny test optyczny

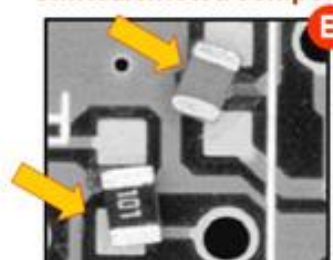
Non-wetting



Missing component



Shifted/twisted components



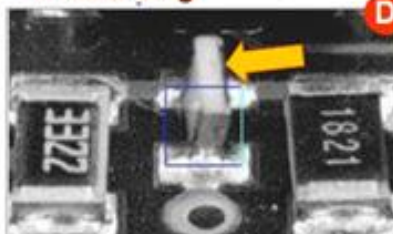
Wrong polarity



Shorts



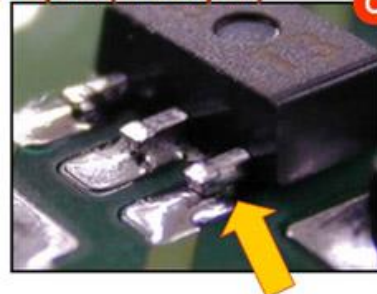
"Billboarding"



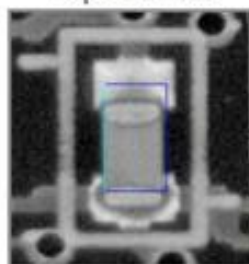
Up-side down mounting



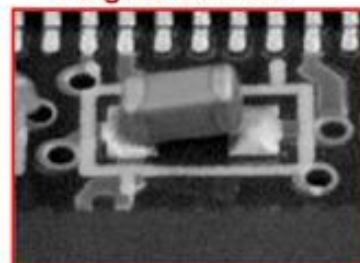
Open (lifted pin)



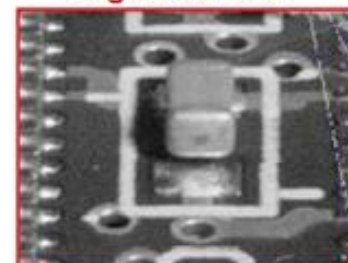
Top Camera



Angled Camera



Angled camera

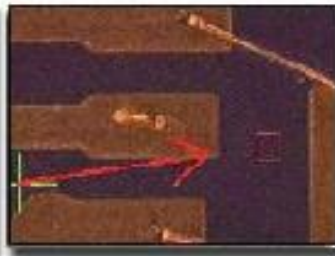


Testowanie układów elektronicznych

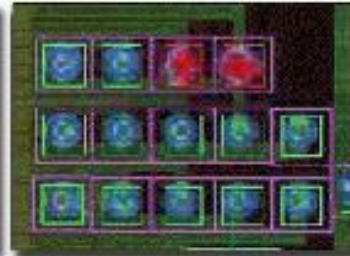
AOI (Automated Optical Inspection) – automatyczny test optyczny



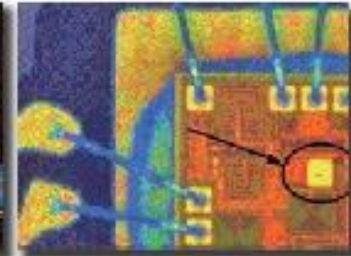
No stick



Missing wires



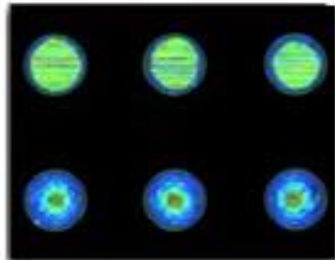
Bump defects



Missing bonds



Underfill



BGA / Flip Chip



Contamination



Epoxy / paste



Waffle packs



Die defects



Bonds on thickfilm

Testowanie układów elektronicznych

AXI (Automated X-ray Inspection) – automatyczna inspekcja rentgenowska

Prześwietlenie promieniami rentgenowskimi umożliwia dotarcie do miejsc i wykrycie wad w obszarach niedostępnych dla systemów AOI.

Systemy AXI dają obrazy w odcieniach szarości, zależnie od rodzaju materiału i jego grubości. Podobnie jak w przypadku medycznych prześwietleń ciała można w elastyczny sposób „sterować” parametrami obrazu, mając możliwość skupienia się na różnych częściach i strukturach obrazu.

Zalety:

- duże powiększenie, wysoka rozdzielczość;
- doskonale nadaje się do wykrywania wad połączeń lutowanych;
- pomiar grubości wytworzonych połączeń lutowanych;
- możliwość testowania płytek wielowarstwowych w jednym cyklu;
- możliwość zmiany kąta nachylenia;
- możliwość testowania gęsto upakowanych struktur;
- wykrywanie defektów ukrytych, np. układów BGA.

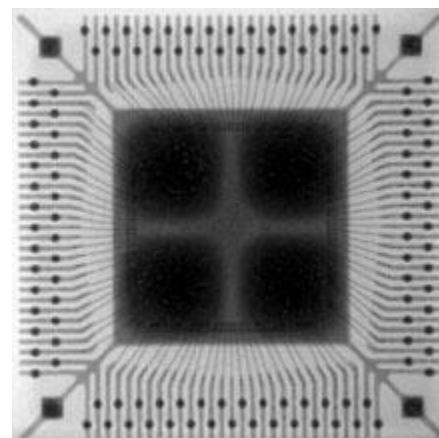
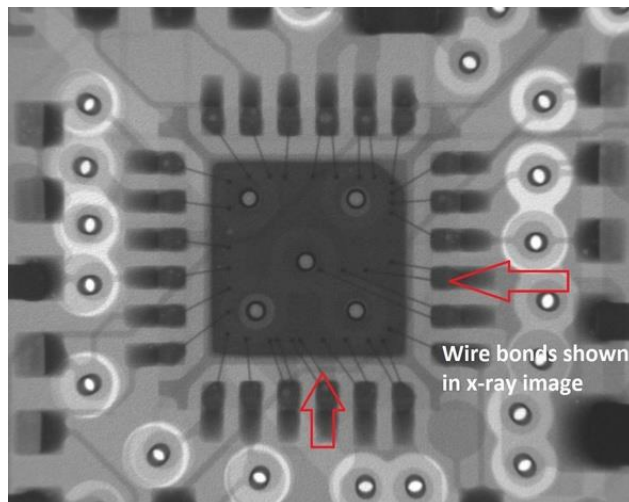
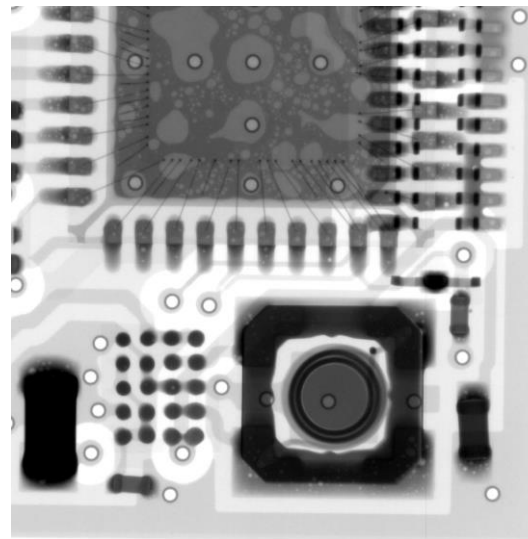
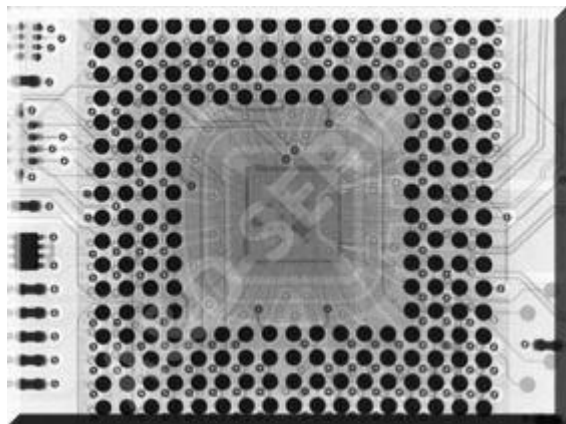
Testowanie układów elektronicznych

AXI (Automated X-ray Inspection) – automatyczna inspekcja rentgenowska



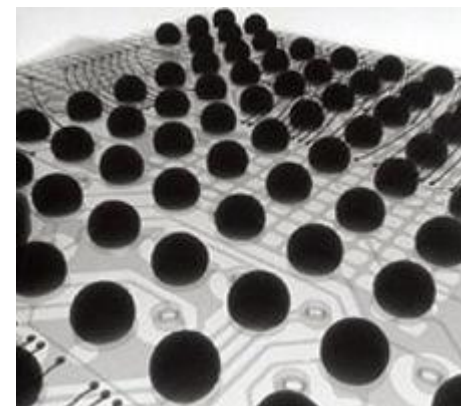
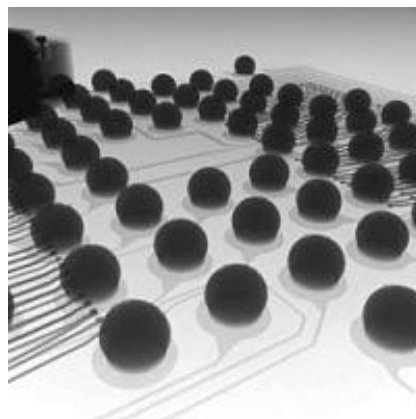
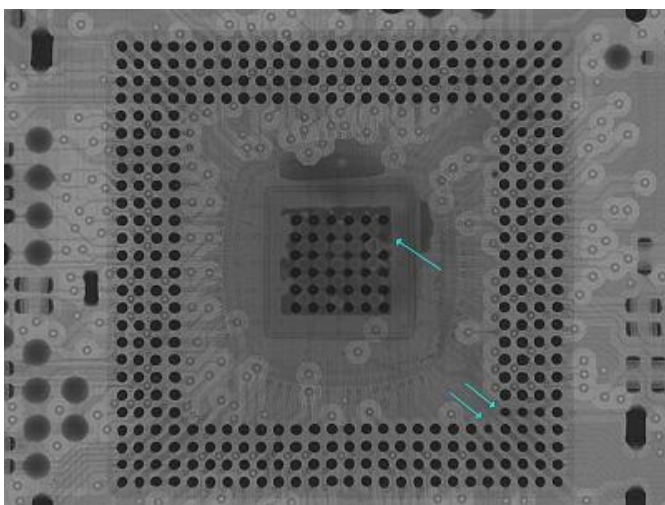
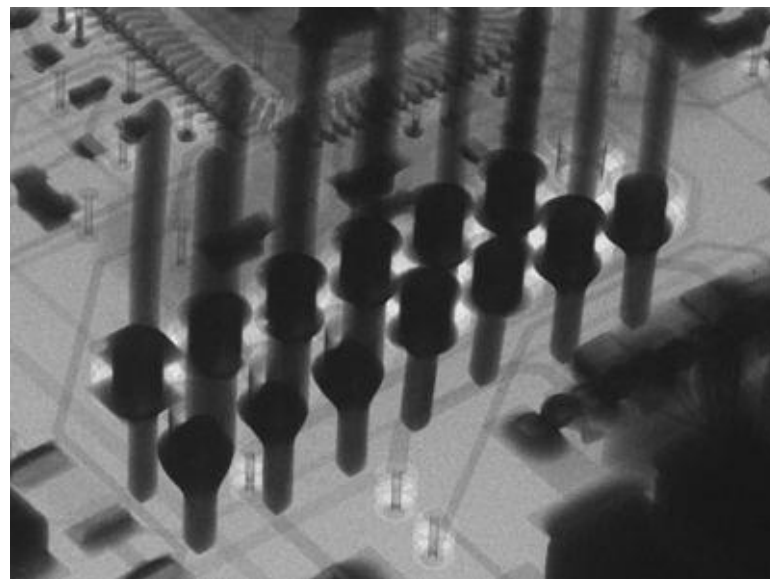
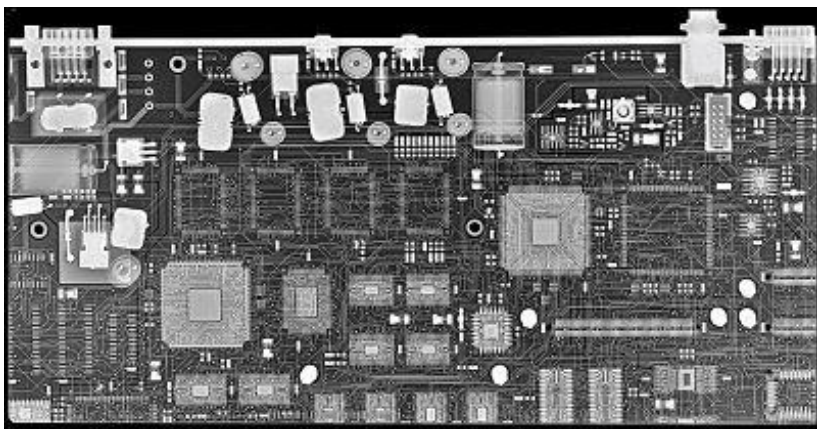
Testowanie układów elektronicznych

AXI (Automated X-ray Inspection) – automatyczna inspekcja rentgenowska



Testowanie układów elektronicznych

AXI (Automated X-ray Inspection) – automatyczna inspekcja rentgenowska



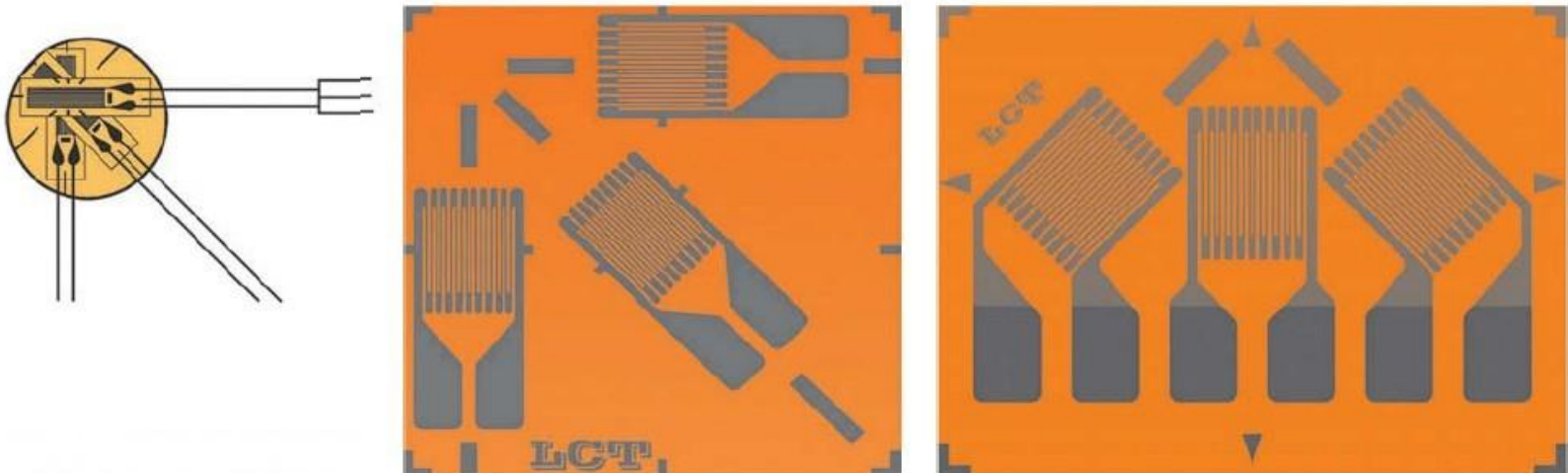
Testowanie układów elektronicznych

Testy tensometryczne płytek PCB

Testowanie płyt PCB z wykorzystaniem tensometrów umożliwia ilościowe określenie i scharakteryzowanie procesów generujących naprężenia. Pełny test składa się z dwóch etapów: zdefiniowania procesów, a następnie wykonania pomiarów.

Według IPC/JEDEC-9704, należy wyróżnić następujące etapy produkcji: montaż SMT, depanelizacja, wszystkie procesy manualne, procesy modyfikacji i udoskonaleń, montaż konektorów i komponentów.

Przykładowe tensometry w układzie rozety prostokątnej:



Testowanie układów elektronicznych

Testy tensometryczne płytek PCB

- W odpowiednich dokumentach sformułowane są wymagania dla czujników naprężenia.
- Uszkodzenia spowodowane naprężeniami najczęściej pojawiają się na komponentach BGA.

Urządzenie National Instruments do akwizycji danych:



Testowanie układów elektronicznych

ICT (In-Circuit Test) – test wewnątrzobwodowy

- Wykrywane defekty: zwarcia, rozwarca (z wyłączeniem złej jakości połączeń lutowanych tymczasowo eliminowanych pod wpływem nacisku), wartości pojemności, rezystancji, uszkodzenia elementów i inne związane z niepoprawnym montażem.
- Przeprowadzany jest z wykorzystaniem zespołu głowic szpilkowych w postaci macierzy sond lub kilku sond przemieszczających się nad testowanym obiektem.
- W przypadku utrudnionego dostępu do podzespołu istnieje konieczność umieszczenia na PCB punktów testowych.
- Należy rozdzielić **tester igłowy (Bed-of-Nails)** od **testera „latających” sond (Flying Probe Test - FPT)**. FPT jest kluczowy w prototypowaniu i małych seriach, ponieważ nie wymaga kosztownych adapterów igłowych.

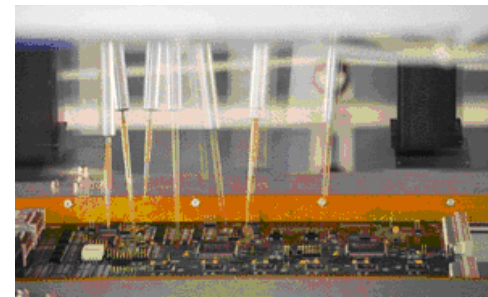
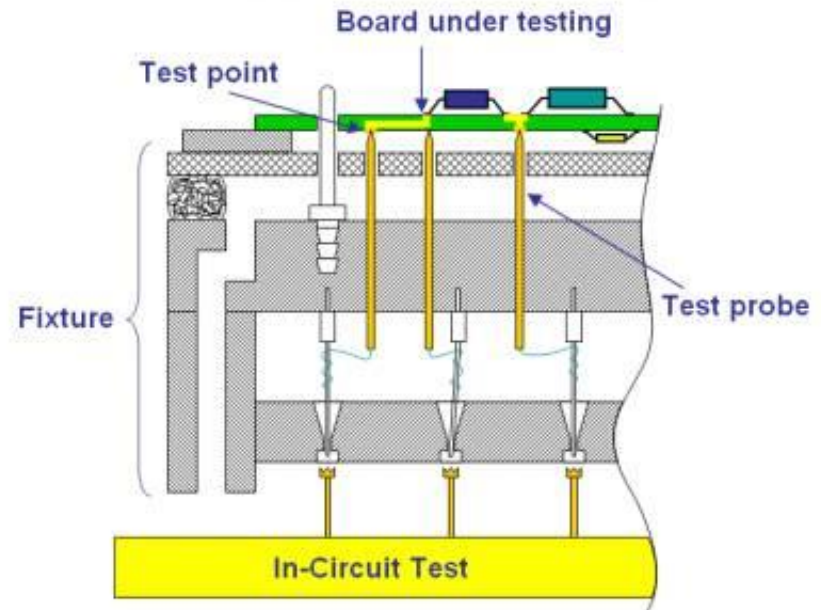
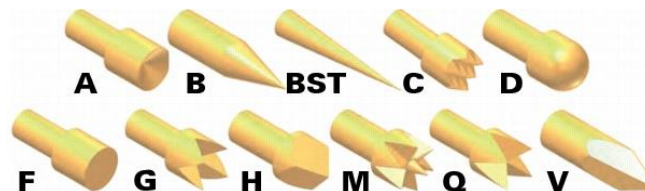
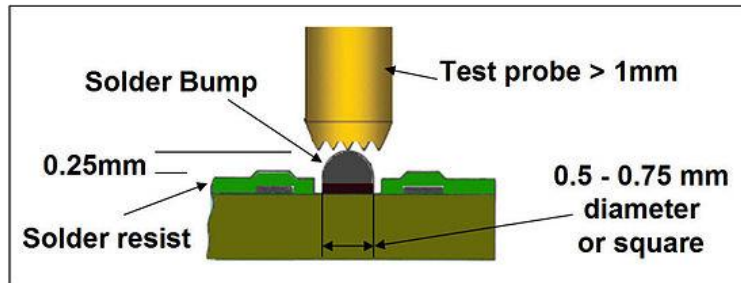
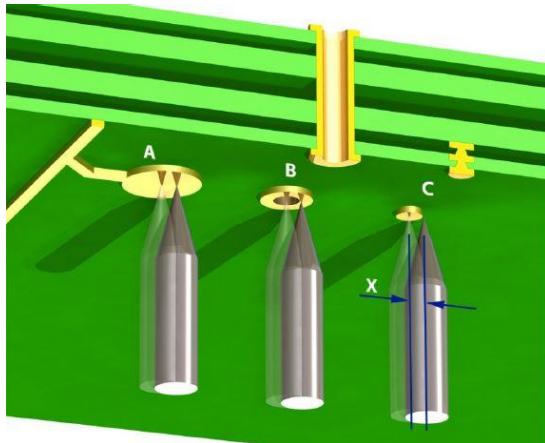
Testowanie układów elektronicznych

ICT (In-Circuit Test) – test wewnątrzobwodowy



Testowanie układów elektronicznych

ICT (In-Circuit Test) – test wewnątrzbodowy



Testowanie układów elektronicznych

ICT (In-Circuit Test) – test wewnątrzobwodowy

Tester ICT zawiera 3 podstawowe elementy:

- zestaw głowic, dołączanych do badanego układu;
- osprzęt dociskający głowice do badanego układu;
- oprogramowanie, służące do badań konkretnego układu.

Zalety:

- łatwe wykrywanie defektów montażu;
- łatwość oprogramowania testera pod konkretne badane urządzenie;
- wyniki są proste w interpretacji.

Wady:

- stosunkowo duży koszt wykonania osprzętu dociskającego głowice i trudności w jego modyfikacji;
- niekiedy trudny dostęp do badanych układów (miniaturyzacja);
- do badanego nie działającego układu doprowadza się pewne wartości napięć, które mogą nie być neutralne różnych elementów.

Testowanie układów elektronicznych

Flying Probe Test (FPT) – odmiana ICT, niekiedy traktowana jako osobna kategoria, znana również jako Grid Test lub Probot Test. (źródło: jm-ems)

Jest to bezkontaktowa metoda testowania elektrycznego zespołów płytek drukowanych. Zamiast używać dedykowanego urządzenia testowego, FPT wykorzystuje zestaw ruchomych sond testowych, które poruszają się po powierzchni układu, wykonując pomiary elektryczne w wyznaczonych punktach testowych. Dwie lub więcej sond testowych, kontrolowanych przez precyzyjne systemy ruchu (takie jak ramiona robotów lub silniki liniowe), są przesuwane po powierzchni płytki, aby uzyskać dostęp do żądanych punktów testowych.

Sondy testowe wykonują tymczasowe połączenia elektryczne z punktami testowymi, umożliwiając systemowi wykonywanie różnych testów i pomiarów elektrycznych. Testy te mogą obejmować:

- weryfikację komponentów,
- testowanie ciągłości,
- pomiary rezystancji,
- pomiary pojemności,
- testy funkcjonalne (z dodatkowym oprzyrządowaniem).

Testowanie układów elektronicznych

Flying Probe Test (FPT)

Zalety:

- **Testowanie bez oprzyrządowania:** FPT nie wymaga dedykowanego do każdego projektu oprzyrządowania testowego. Dzięki temu jest bardzo elastyczny i usprawnia proces testowania prototypów i małych serii produkcyjnych. Należy pamiętać, że wymaga jednak zakupu kosztownego urządzenia testującego, które wymaga przygotowywania dla każdego wyrobu złożonych programów przebiegu testu FPT.
- **Dostępność:** Ruchome sondy testowe mogą uzyskać dostęp do praktycznie każdego punktu testowego na PCBA (Printed Circuit Board Assembly – zmontowana płytką PCB), w tym do gęstych obszarów i komponentów po obu stronach płytki.
- **Możliwość adaptacji:** Systemy FPT można łatwo rekonfigurować lub przeprogramowywać w celu dostosowania do nowych projektów PCBA lub wymagań testowych. Ta zdolność adaptacji sprawia, że są one dobrze przystosowane do szybko zmieniających się środowisk produkcyjnych i częstych iteracji projektu.

Testowanie układów elektronicznych

Flying Probe Test (FPT)

Wady:

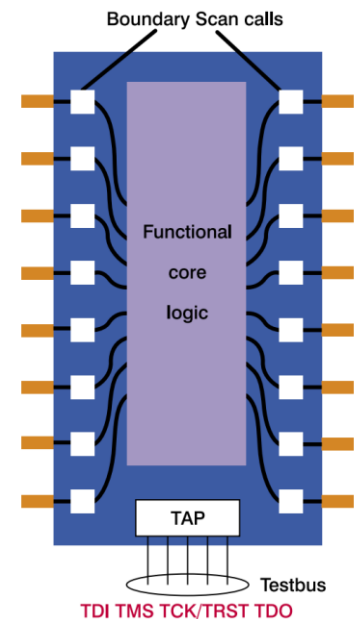
- **Ograniczenia przepustowości:** FPT dla dużych serii produkcyjnych jest kilka – kilkanaście razy wolniejszy, ponieważ ruchome sondy muszą poruszać się i wykonywać indywidualne połączenia w każdym punkcie testowym.
- **Złożoność programowania:** Opracowywanie i zatwierdzanie programów testowych dla FPT może być bardziej złożone w porównaniu do ICT, ponieważ ruchy sondy i sekwencje testowe muszą być precyzyjnie zdefiniowane dla każdego projektu PCBA.
- **Zużycie i konserwacja sond:** Powtarzający się kontakt sond testowych z powierzchnią PCBA może z czasem prowadzić do zużycia sond i potencjalnego zanieczyszczenia. Wymagana jest regularna konserwacja i wymiana sond.
- **Wymagania dotyczące środowiska testowego:** Systemy FPT często wymagają kontrolowanego i stabilnego środowiska testowego, aby zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych (takich jak wibracje lub zakłócenia elektromagnetyczne) na bardzo precyzyjne ruchy sond i pomiary.

Testowanie układów elektronicznych

Boundary Scan (JTAG - standard IEEE 1149.1). Jest to metoda testowania układów cyfrowych bez fizycznego dostępu do wyprowadzeń (wynika z ograniczeń dostępu do punktów pomiarowych w ICT).

To elektroniczny, czteroportowy szeregowy interfejs JTAG, który umożliwia dostęp do specjalnej logiki wbudowanej w wielu współczesnych układach scalonych. Łańcuch Boundary Scan zbudowany jest z komórek logicznych, połączonych ze sobą szeregowo, z równoległym wejściem i wyjściem. Łańcuch jest sterowany za pomocą kontrolera TAP, wykorzystującego cztery linie: TDI, TDO, TCK, TMS (standard JTAG).

Ogólna idea techniki polega na wprowadzeniu sygnałów sterujących przez złącze JTAG, które będą generowały lub analizowały zmiany wartości odpowiednich wyprowadzeń. Generowanie i analiza stanów doprowadzeń umożliwiają sprawdzenie poprawności połączeń lub komunikację z prawie dowolnym elementem na płycie.



Testowanie układów elektronicznych

Porównanie AOI, AXI i ICT

COMPARISON OF THE MAJOR DEFECT DETECTION CAPABILITIES OF AXI, AOI AND ICT			
DEFECT TYPE	AXI	AOI	ICT
Soldering defects			
Open circuits	Y	Y	Y
Solder bridges	Y	Y	Y
Solder shorts	Y	Y	Y
Insufficient solder	Y	Y (not heel of joint)	N
Solder void	Y	N	N
Excess solder	Y	Y	N
Solder quality	Y	N	N
Component defects			
Lifted lead	Y	Y	Y
Missing component	Y	Y	Y
Misaligned or misplaced component	Y	Y	Y
Incorrect component value	N	N	Y
Faulty component	N	N	Y
BGA and CSP defects			
BGA shorts	Y	N	Y
BGA open circuit connections	Y	N	Y

CSP – Chip Scale Package

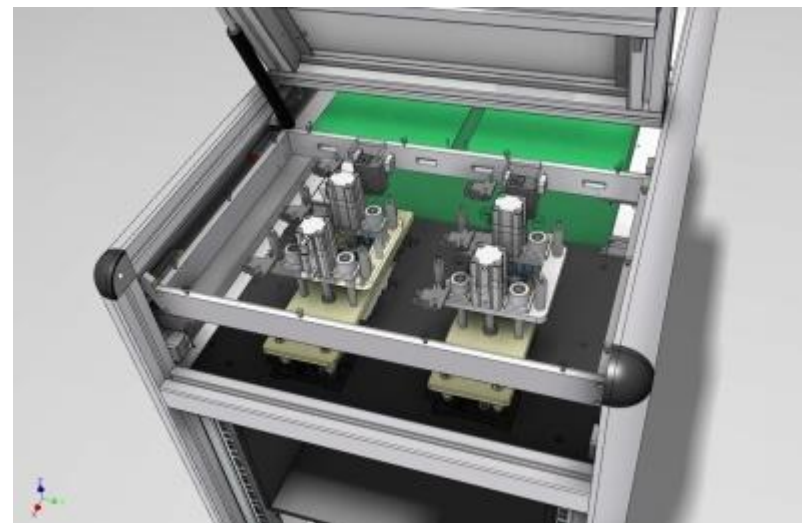
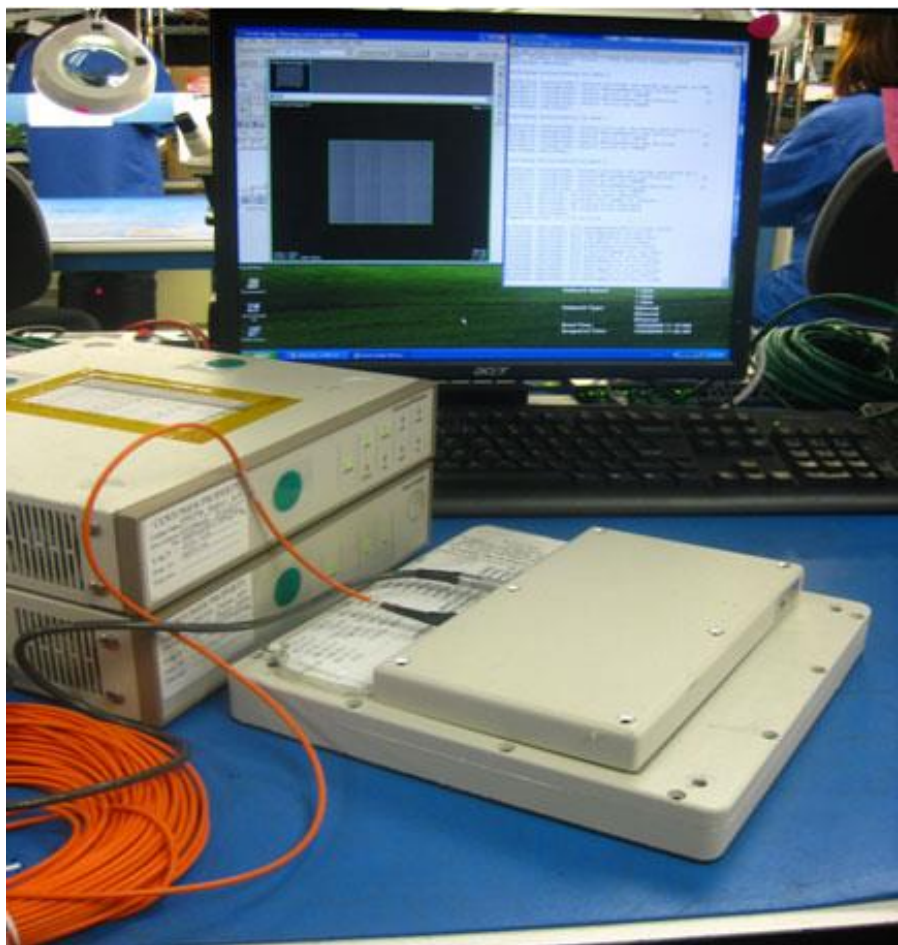
Testowanie układów elektronicznych

FT (Functional Test) – test funkcjonalny

- Podstawowe zadanie: weryfikacja funkcjonalności poszczególnych elementów i całego układu.
- Wykonywany jest w ostatniej fazie produkcji.
- Przeprowadzany jest z wykorzystaniem testera pozwalającego na wprowadzenie sygnałów w różne punkty układu, symulacje pracy poszczególnych elementów układu i zbieranie odpowiedzi przez złącza.

Testowanie układów elektronicznych

FT (Functional Test) – test funkcjonalny



Testowanie układów elektronicznych

FT (Functional Test) – test funkcjonalny



Testowanie układów elektronicznych

SPI (Solder Paste Inspection) – Inspekcja pasty lutowniczej

Wykonuje się ją przed montażem elementów, zaraz po nadruku pasty. Pozwala na wykrycie 60-70% błędów lutowniczych jeszcze przed ich powstaniem, co drastycznie obniża koszty ewentualnych napraw.

3D SPI - Automatyczna Inspekcja Wizualna 3D dla pasty

Pozwala na precyzyjny pomiar objętości naniesionej pasty, co jest kluczowe dla uniknięcia efektów takich jak "tombstoning" czy "mostkowanie".

Ionic Contamination Testing - Testy czystości jonowej

Sprawdzanie obecności pozostałości topnika lub innych zanieczyszczeń chemicznych, które mogą prowadzić do korozji lub powstawania dendrytów w trakcie eksploatacji. **Dendryty** - przewodzące, rozgałęzione struktury metaliczne (przypominające miniaturowe drzewa lub gałęzie), które powstają na powierzchni płytek drukowanych w wyniku migracji jonów metali (zazwyczaj cyny, miedzi lub srebra) w obecności wilgoci i napięcia elektrycznego, co prowadzi do zwarc i awarii.

Burn-in Testing – Testy starzeniowe i środowiskowe

Metoda polegająca na poddawaniu układów elektronicznych podwyższonej temperaturze i napięciu, aby wyeliminować egzemplarze z wadami ukrytymi, które mogłyby zawieść w pierwszych tygodniach pracy u klienta.